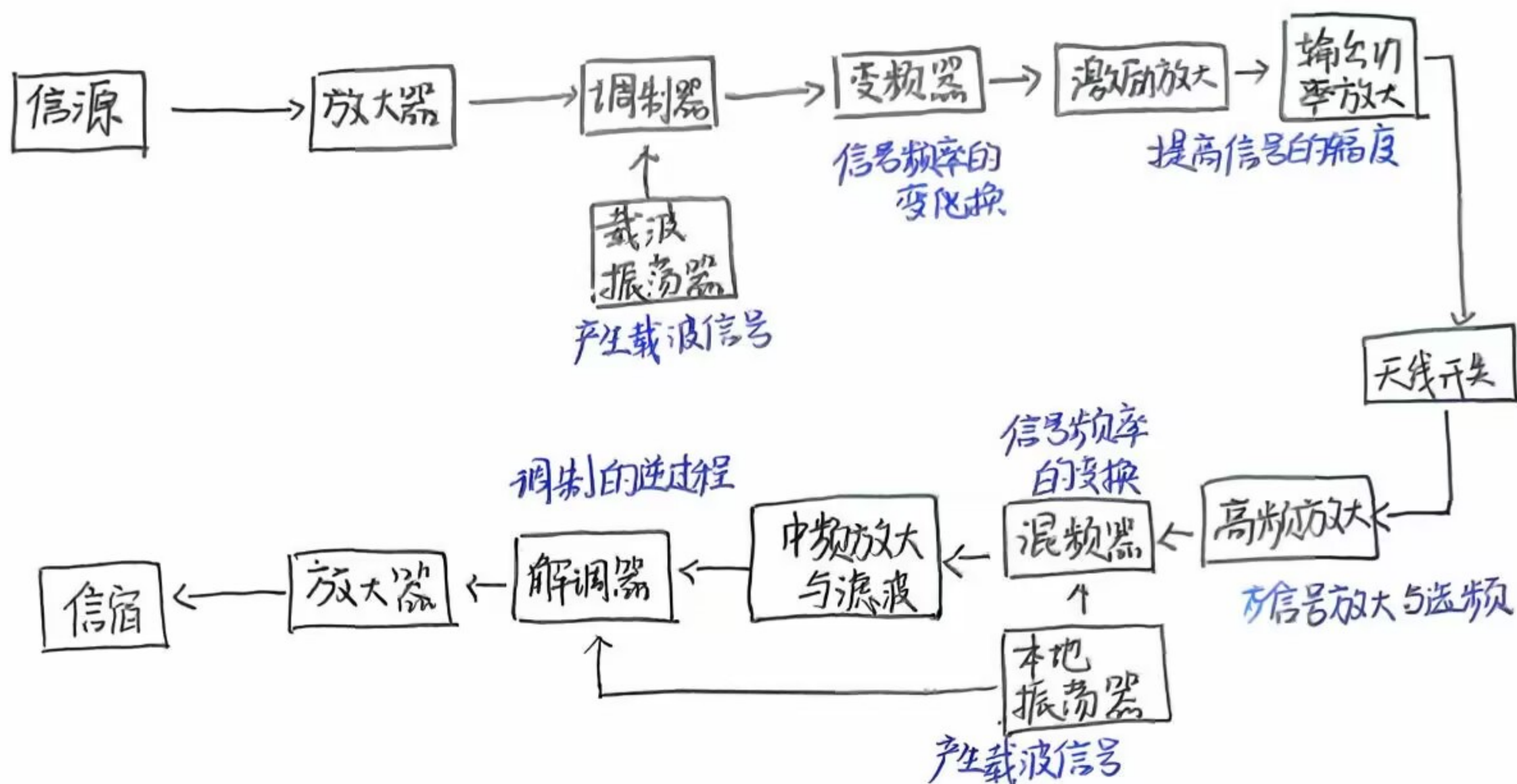


第一章 绪论

1. 无线通信收发机原理框图及各部分功用



2. 无线通信为什么用高频信号，高频信号指什么

- ① 低频资源有限、频率越高，可利用的频带越宽，信道容量越大，可以减少干扰
- ② 高频信号更适合天线的辐射和接收。 $c = \lambda f$ ，高频使得天线的尺寸大幅减小

高频信号指波长为 $10 \sim 100m$ 、频率为 $3 \sim 30MHz$ 的通过天波和地波进行传播的信号

3. 无线通信为什么要进行调制，如何调制

- ① 高频适于天线辐射和无线传播
- ② 可以实现信道的复用，提高信道的利用率

调制：AM (振幅调制) . FM (频率调制) PM (相位调制)

4. 波段划分

微波	长波(LW)	$10^3 \sim 10^4 m$	$30 \sim 300 kHz$	低频(LF)	地波	远距离通信
	中波(MW)	$10^2 \sim 10^3 m$	$0.3 \sim 3 MHz$	中频(MF)	地波、天波	广播、通信、导航
	短波(SW)	$10 \sim 100 m$	$3 \sim 30 MHz$	高频(HF)	天波、地波	广播、通信
	超短波(VSW)	$1 \sim 10 m$	$30 \sim 300 MHz$	甚高频(VHF)	直线传播、对流层散射	通信、电视广播、调频广播、雷达
	分米波(USW)	$10 \sim 100 cm$	$0.3 \sim 3 GHz$	特高频(UHF)	直线传播、散射传播	通信、中继与卫星通信、雷达、电视广播
	厘米波(SSW)	$1 \sim 10 cm$	$3 \sim 30 GHz$	超高频(SHF)	直线传播	中继和卫星通信、雷达
	毫米波(ESW)	$1 \sim 10 mm$	$30 \sim 300 GHz$	极高频(EHF)	直线传播	微波通信、雷达

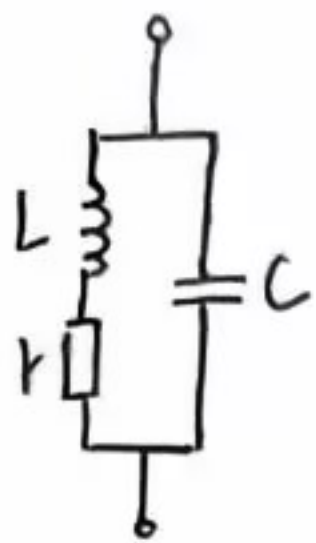
第2章 高频电路基础

1. 高频电路基础中的元器件
- 有源器件
 - 无源元件: R, L, C
 - 无源网络

2. 基本高频电路(无源)
- 高频振荡(谐振)回路 (3, 4)
 - 高频变压器
 - 谐振器与滤波器

3. 简单振荡回路

并联



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{\omega_0 C r} = \frac{\rho}{r}$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$R_0 = \frac{L}{C r} = Q \omega_0 L = \frac{Q}{\omega_0 C}$$

串联



ω₀, Q, ρ 与 并联相同

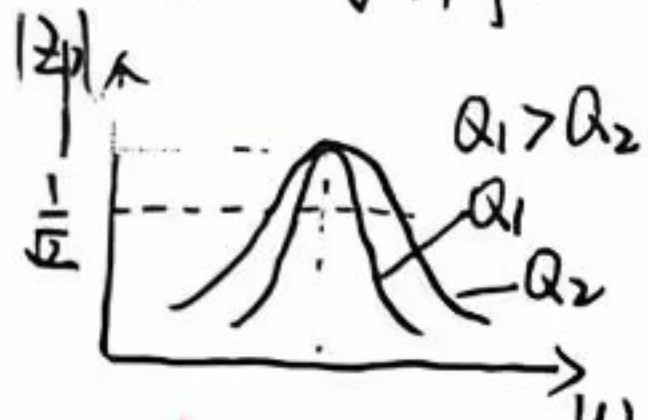
$$R_0 = \frac{\omega_0 L}{Q} = \frac{1}{Q \omega_0 C}$$

失谐: $\Delta \omega = \omega - \omega_0$

广义失谐: $\xi = 2Q \frac{\Delta f}{f_0}$

$$Z_p = \frac{R_0}{1 + j\xi}$$

$$|Z_p| = \frac{R_0}{\sqrt{1 + \xi^2}}$$



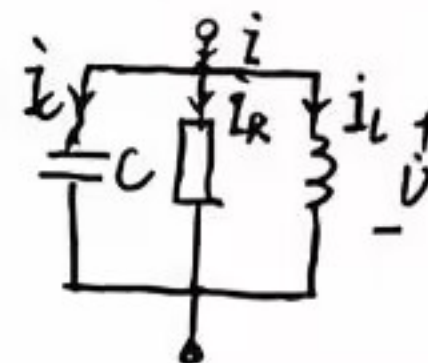
Q 越大, 选择性越好.

$$\frac{Z_p}{R_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + \xi^2}} \Rightarrow \xi = \pm 1$$

3dB 通频带 (虚线) $B_{0.707} = 2\Delta f = \frac{f_0}{Q}$

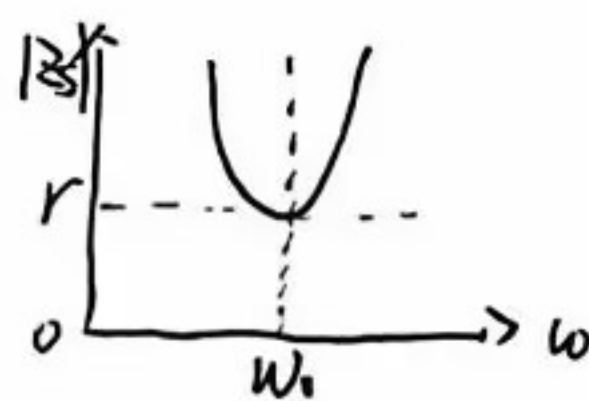
矩形系数: $K_{r0.1} = \frac{B_{0.1}}{B_{0.707}}$ 越小越好.

等效

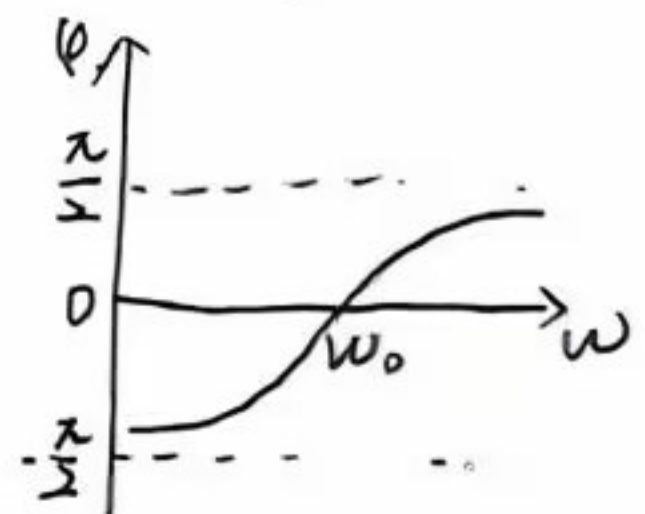


$$L = L_c = Q L$$

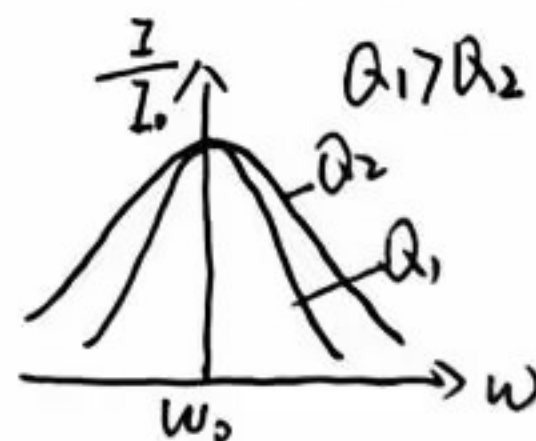
$$|Z_s| = r \sqrt{1 + \xi^2}$$



$$\varphi = \tan^{-1} \xi$$

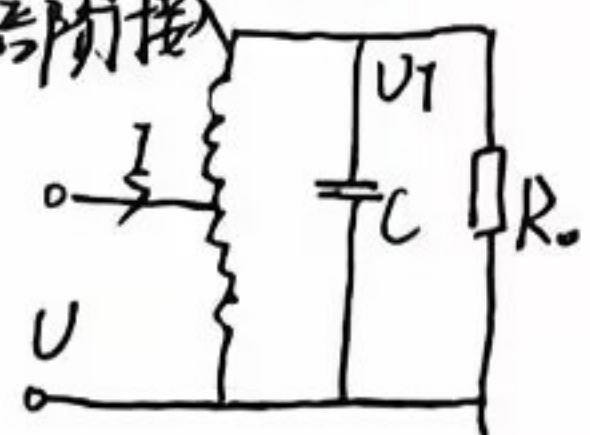


谐振曲线 (串并相同)



4. 抽头并联振荡回路

电感部分接入

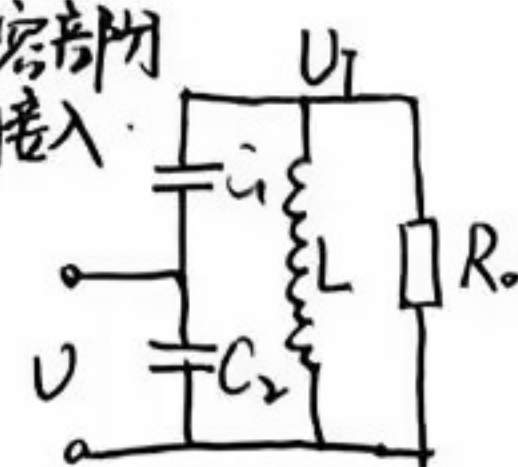


$$P = \frac{U_1}{U_1 \rightarrow \text{全}} = \frac{L_1}{L} = \frac{N_1}{N}$$

$$f = \frac{L_1 + M}{L} \text{ (考虑互感)}$$

$$L_1 = P Q L \text{ (L 与 L1 比值小于 Q)}$$

电容部分接入



$$P = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \rightarrow \text{外}$$

5. 电子噪声

电阻热噪声

$$U_n^2 = 4kTB R \text{ (k = 1.37} \times 10^{-23} \text{ J/K)}$$

$$R_m = kTB$$

$$\text{通过线性网络: } U_n^2 = \int_0^\infty S_{uu} df$$

$$\text{等效噪声带宽 } B_n = \frac{\int_0^\infty |H(j\omega)|^2 df}{H_0^2}$$

$$\text{理想带宽 } U_n^2 = \lim_{f \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T e_n dt = 4kTB R$$

$$N_F = \frac{S_i}{S_o} = 1 + \frac{I_e}{I}$$

晶体管三级管噪声: 散弹噪声, 分配噪声, 闪烁噪声

$$S_{inm} = N_F \left(\frac{S_i}{S_o} \right) kTB$$

6. 噪声系数

$$N_F = \frac{\frac{S_i}{N_i}}{\frac{S_o}{N_o}} = \frac{N_o}{K_p M_i} = \frac{N_i k_p + N_a}{N_i} = \frac{N_o}{N_i} + 1$$

$$N_F = N_{F1} + \frac{N_{F2} - 1}{K_p M_{p1}} + \frac{N_{F3} - 1}{K_p M_{p1} K_p M_{p2}}$$

第三章 高频谐振放大器

1. 高频小信号放大器

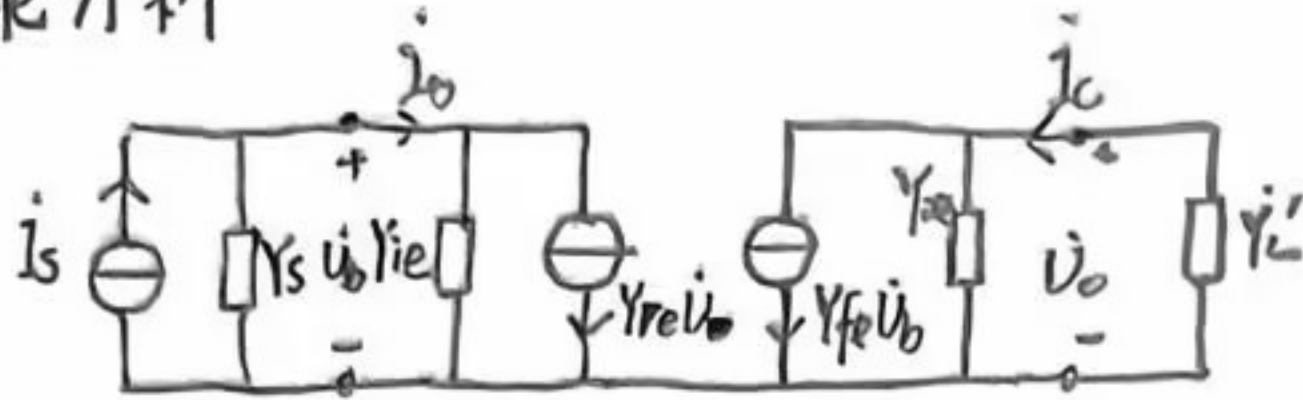
功能: 放大高频小信号, 阻抗变换和选频滤波

分类 频带宽度 { 窄带: 选频电路
宽带: 高频变压器, 传输线变压器

有源器件 { 分立元件
集成电路

要求 { 增益高
频率选择性好
工作稳定可靠
噪声小

性能分析



$$Y_{ie} = \frac{i_b}{U_b}$$

$$Y_{re} = \frac{i_b}{U_o}$$

$$Y_{fe} = \frac{i_c}{U_b}$$

$$Y_{oo} = \frac{i_c}{U_o}$$

内: $i_b = Y_{ie} U_b + Y_{re} U_o$

外: $i_b = I_s - Y_s U_b$

$$i_c = Y_{fe} U_b + Y_{oe} U_o$$

$$i_c = -Y_{L'} U_o$$

① 电压放大倍数 $K = \frac{U_o}{U_b}$

$$Y_{fe} U_b + Y_{oe} U_o = -Y_{L'} U_o \Rightarrow \frac{U_o}{U_b} = -\frac{Y_{fe}}{Y_{oe} + Y_{L'}}$$

② 输入导纳 $Y_i = \frac{I_b}{U_b} = \frac{Y_{ie} U_b + Y_{re} U_o}{U_b} = \frac{Y_{ie} U_b + Y_{re} K U_b}{U_b} = Y_{ie} - \frac{Y_{fe} Y_{re}}{Y_{oe} + Y_{L'}}$

$$Y_i = \frac{I_b}{U_b} = \frac{Y_{ie} U_b + Y_{re} U_o}{U_b} = \frac{Y_{ie} U_b + Y_{re} K U_b}{U_b} = Y_{ie} - \frac{Y_{fe} Y_{re}}{Y_{oe} + Y_{L'}}$$

③ 输出导纳 $Y_o = \frac{I_c}{U_o} = \frac{Y_{fe} U_b + Y_{oe} U_o}{U_o} = \frac{Y_{fe} U_b}{U_o} + Y_{oe} = \frac{Y_{fe}}{K} + Y_{oe} = Y_{oe} - \frac{Y_{re} Y_{fe}}{Y_{ie} + Y_s}$

$$Y_o = \frac{I_c}{U_o} = \frac{Y_{fe} U_b + Y_{oe} U_o}{U_o} = \frac{Y_{fe} U_b}{U_o} + Y_{oe} = \frac{Y_{fe}}{K} + Y_{oe} = Y_{oe} - \frac{Y_{re} Y_{fe}}{Y_{ie} + Y_s}$$

$$Y_{ie} U_b + Y_{re} U_o = -Y_s U_b \quad (I_s = 0) \quad \frac{U_o}{U_b} = -\frac{Y_{re}}{Y_{ie} + Y_s}$$

④ 通频带 $B_{0.7} = \frac{f_o}{Q_L}$

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_L}}$$

$$Q_L = \frac{1}{\omega_o L g_L}$$

⑤ 矩阵系数 $k_{0.1} = 0.95$

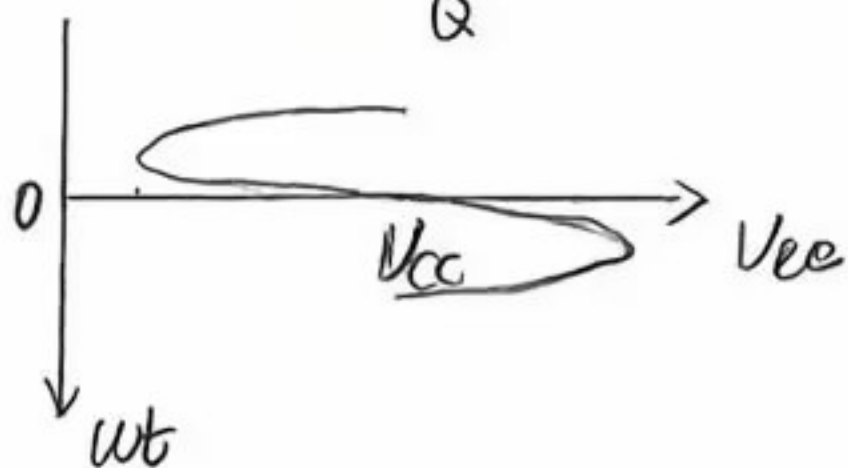
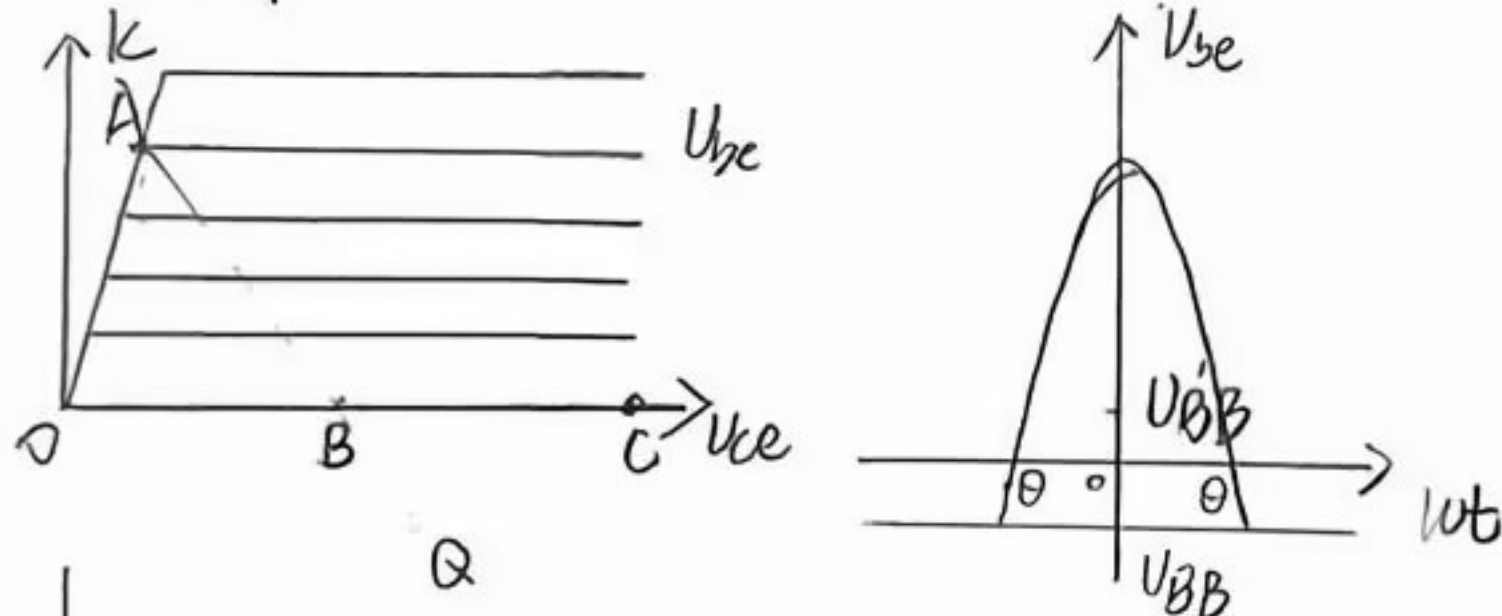
3. 稳定性

不稳定: Y_{re} 反馈(正), 自激振荡

提高稳定性: 中和法 (b, c 端接电容), 失画已法

4. 高频功率放大器工作状态

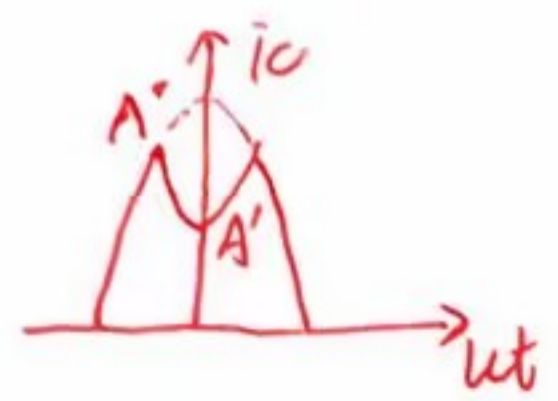
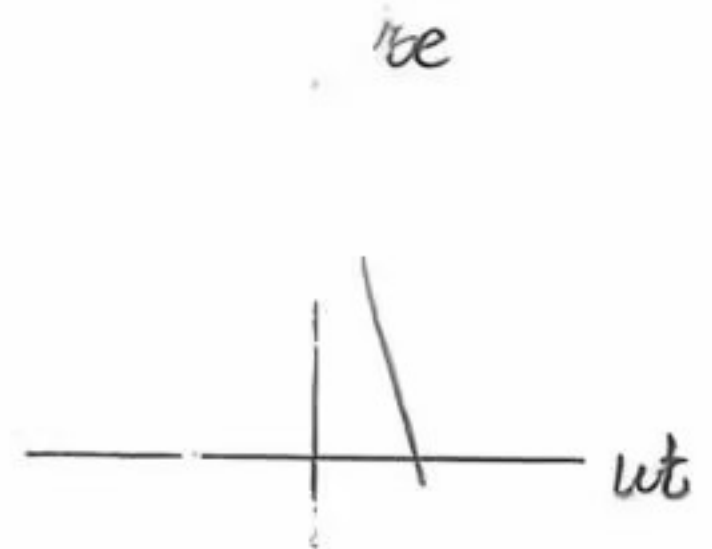
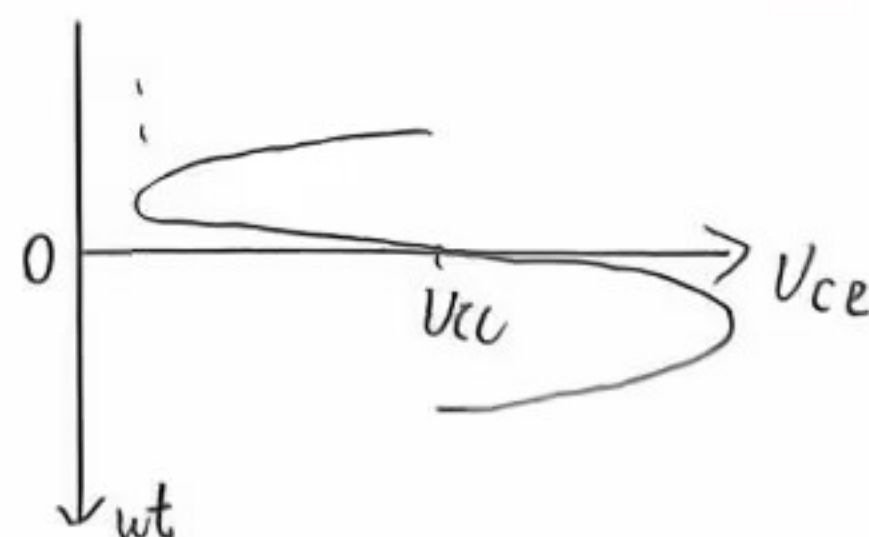
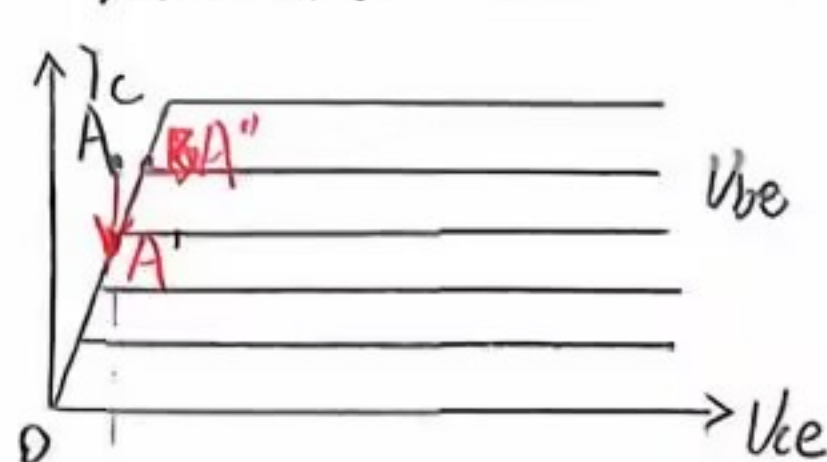
临界状态 $U_{cem} = U_{ces}$



$$U_{be} = U_b \cos \omega t + E_b$$

$$U_{ce} = E_c - U_c \cos \omega t$$

过压状态 $U_{cem} > U_{ces}$



5. 主要参数

输出功率 $P_i = \frac{1}{2} I_{c1} U_c = \frac{1}{2} I_{c1}^2 R_L = \frac{1}{2} \frac{U_c^2}{R_L}$

直流输入功率 $P_o = I_{c0} E_c$

管耗功率 $P_c = P_o - P_i$

集电极效率 $\eta = \frac{P_i}{P_o} = \frac{\frac{1}{2} I_{c1} U_c}{I_{c0} E_c} = \frac{1}{2} r_f$ 说明直流功率转换成交流功率的能力.

波形系数 $r_f = \frac{I_{c1}}{I_{c0}} = \frac{a_1(\theta)}{a_0(\theta)}$

集电极电压利用系数 $\xi = \frac{U_c}{E_c}$ 提高: $R_L \uparrow$

驱动功率 $P_d = \frac{1}{2} I_{b1} U_b$

功率放大倍数 $K_p = \frac{P_i}{P_d}$ $K_p = 10 \lg \frac{P_i}{P_d} \text{ (dB)}$

6. 状态选择.

输出级: 临界状态
中间级: 过压状态

振幅调制 > 放大振幅调制信号(已调信号): 欠压
基极调制 > 放大等幅信号: 过压
集电极调制与之相反

7. 负载特性

欠压 $R_L \uparrow, U_c \uparrow, I_{c0}, I_{c1}$ 不变

过压 $R_L \uparrow, U_c$ 不变 $I_{c0}, I_{c1} \downarrow$

$P_o = I_{c0} U_{cc}$ 欠 $\rightarrow$ 过 $\downarrow$

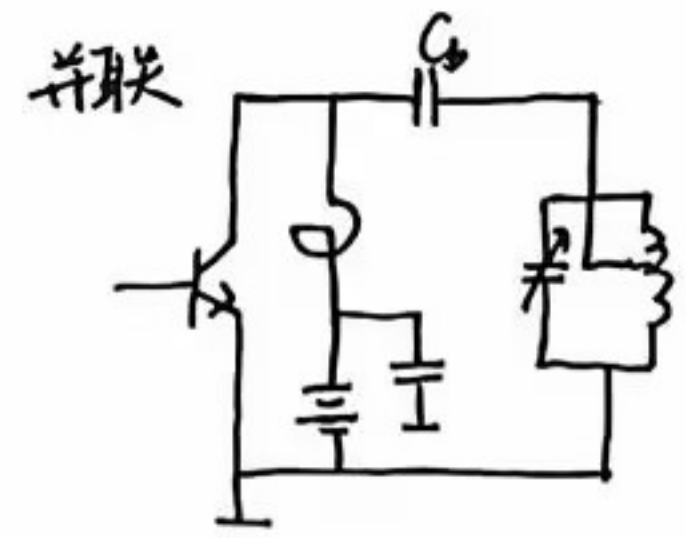
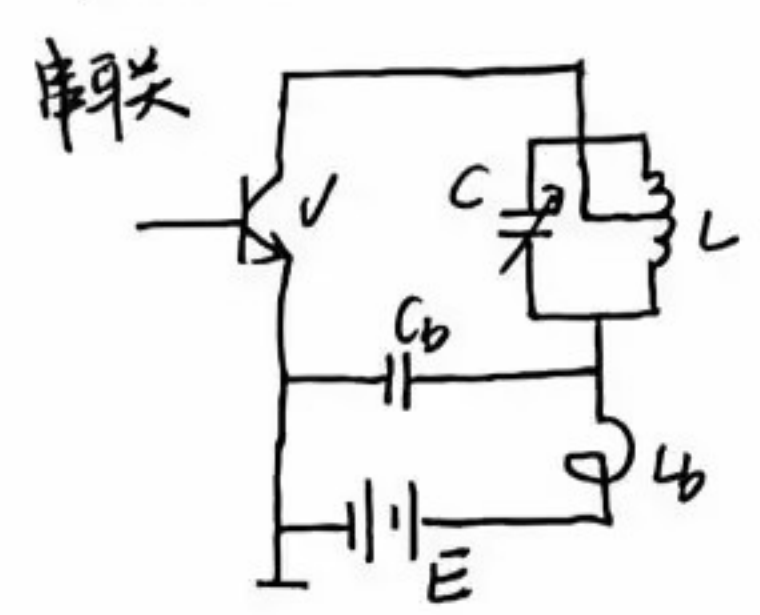
$P_i = \frac{1}{2} I_{c1} U_c$ $\uparrow \quad \downarrow$

$P_c = P_o - P_i$ $\downarrow \quad \rightarrow$

$\eta = \frac{P_i}{P_o}$ $\nearrow \quad \downarrow$

8. 高频功率放大器的实际线路

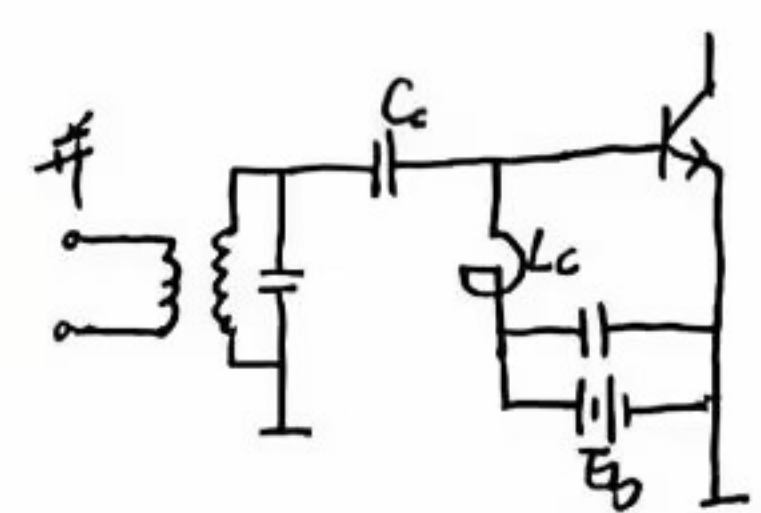
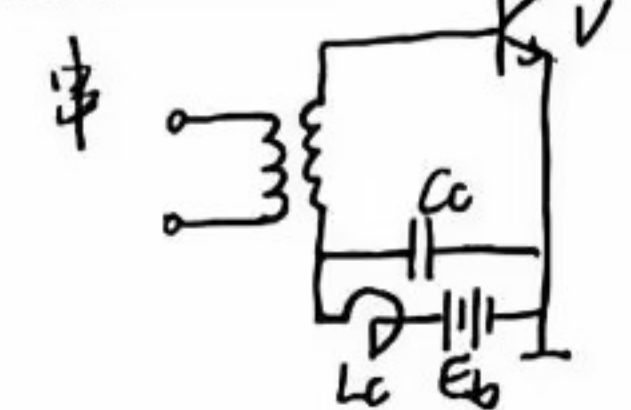
集电极馈电



优: L_b, C_b 接高频低电位, 其对地的分布参数对回路无影响
并: 回路的端, 尤其是C的端, 高频接地, 便于安装

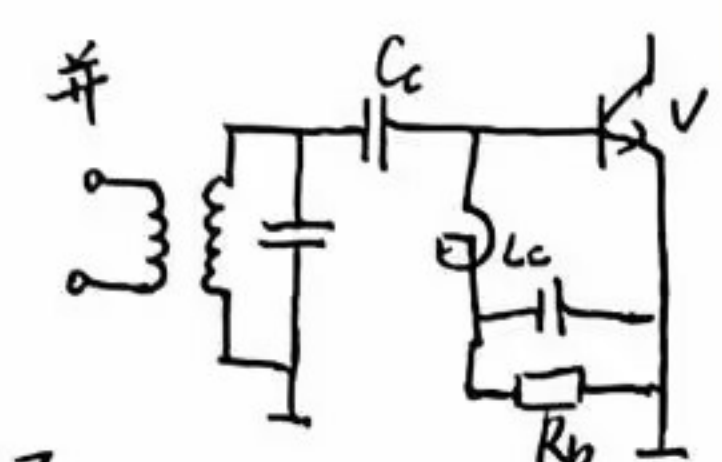
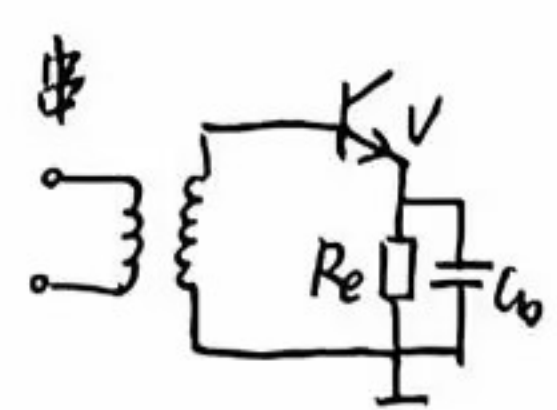
缺点: L, C 两端都不能接地, 安装不方便
 L_b, C_b 接在高频高电位, 分布参数对回路调谐有影响

基极馈电



固定偏压

优: 电压稳定. 缺点: 需外加电源或分压电路



自给偏压

优: 不用外加电流 且能自动调节工作状态

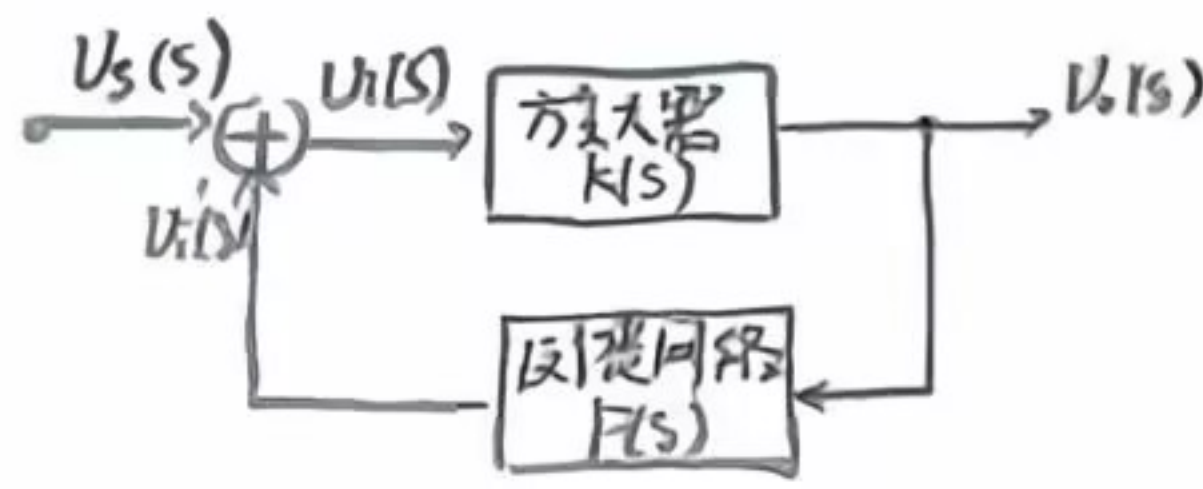
第四章 正弦波振荡器

1. 振荡器 晶体管. 具有某种选频能力即无源网络组成

工作原理 { 阻性振荡器
负阻型振荡器

选频网络 { LC 振荡器 (高频)
RC (低频)

2. 反馈振荡器原理



闭环电路放大倍数 $k_a(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)}$

$$K(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} \quad F(s) = \frac{U_f(s)}{U_o(s)}$$

$$k_a(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} \cdot \frac{U_i(s)}{U_o(s)} = K(s) \cdot \frac{1}{1 - \frac{U_f(s)}{U_o(s)}} = \frac{K(s)}{1 - K(s)F(s)} = \frac{K(s)}{1 - T(s)}$$

反馈系数和环路增益 $T(s) = K(s)F(s) = \frac{U_f(s)}{U_i(s)}$

• $T(j\omega) = 1 \Rightarrow \frac{U_f(j\omega)}{U_i(j\omega)} = 1 \quad k_a(j\omega) \rightarrow \infty$ 没有外加信号, 有震荡输出

• $|T(j\omega)| < 1 \Rightarrow |U_f(s)| < |U_i(s)|$ 减幅振荡

• $|T(j\omega)| > 1 \Rightarrow |U_f(s)| > |U_i(s)|$ 增幅振荡

3. 振荡器满足的条件

平衡: $|T(j\omega)| = K(j\omega)F(j\omega) = 1$

$\varphi_T = \varphi_K + \varphi_F = 2n\pi, n=0, 1, 2, \dots$

$$K(j\omega) = \frac{U_o}{U_i} = \frac{i_c}{i_b} \cdot \frac{U_o}{i_c} = -Y_f(j\omega) Z_L = -Y_f e^{j\varphi_f} R_L e^{j\varphi_L}$$

$Y_f R_L F' = 1$

$\varphi_f + \varphi_L + \varphi_F = 2n\pi, n=0, 1, 2, \dots$

起振: $|T(j\omega)| = Y_f R_L F' > 1$

$\varphi_T = \varphi_f + \varphi_L + \varphi_F = 2n\pi, n=0, 1, 2, \dots$ 正反馈条件.

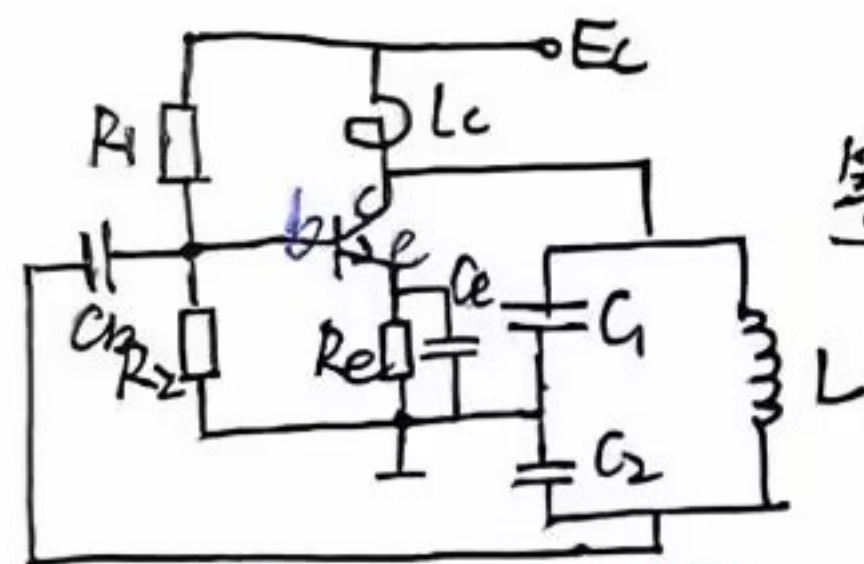
稳定: $\frac{\partial K}{\partial U_i} \big|_{U_i=U_{iA}} < 0$

$\frac{\partial \varphi_L}{\partial \omega} \big|_{\omega=\omega_0} < 0$

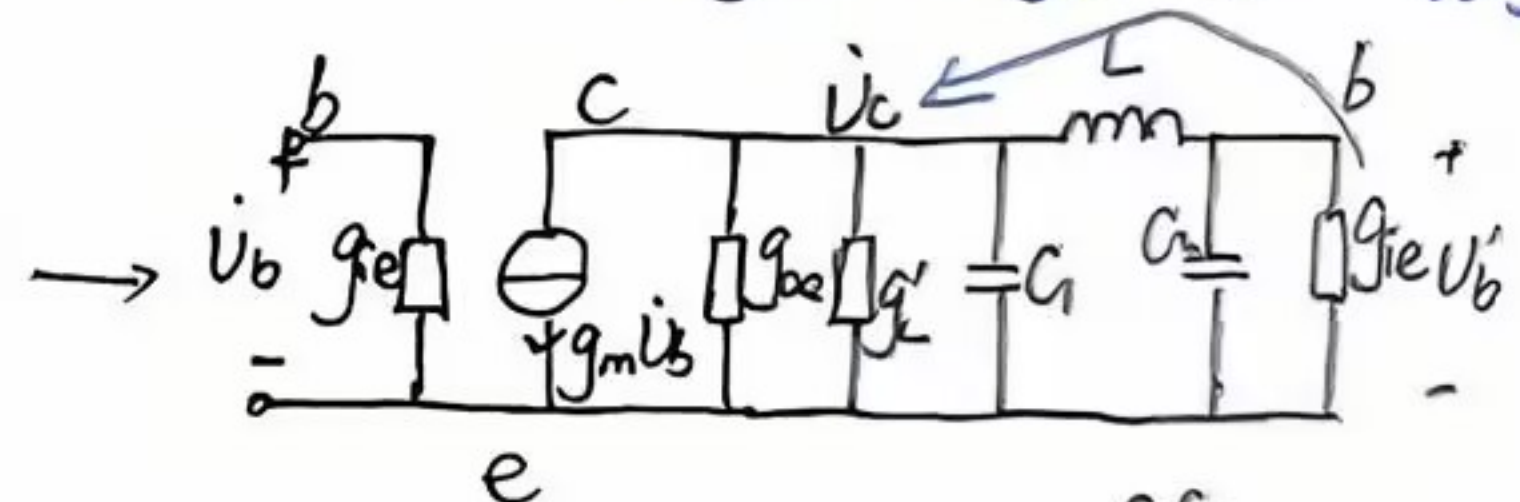
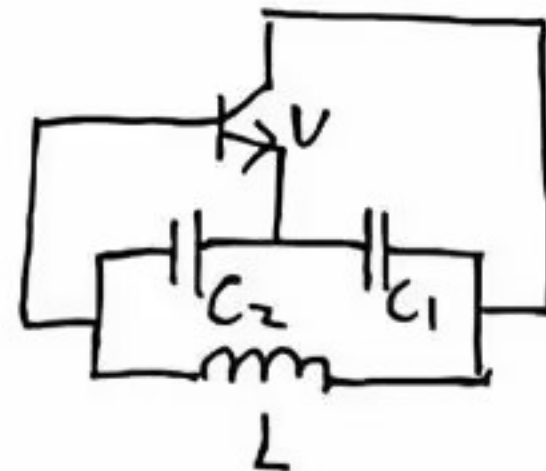
且越大, $\frac{\partial \varphi_L}{\partial \omega}$ 越大, 稳定性越好.

4. LC 振荡器

• 电容反馈振荡器



等效



振荡频率 $\omega \approx \sqrt{\frac{1}{LC}}$ $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

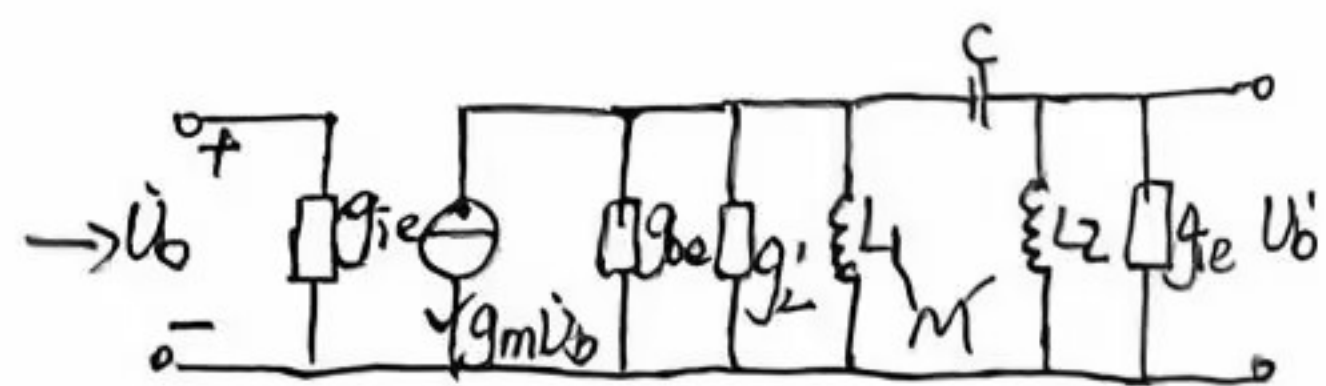
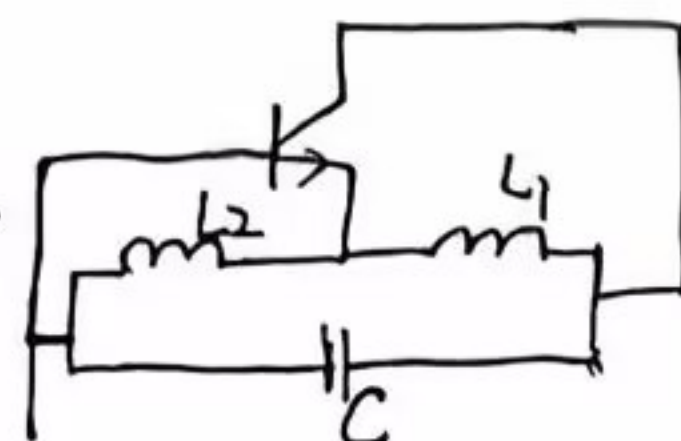
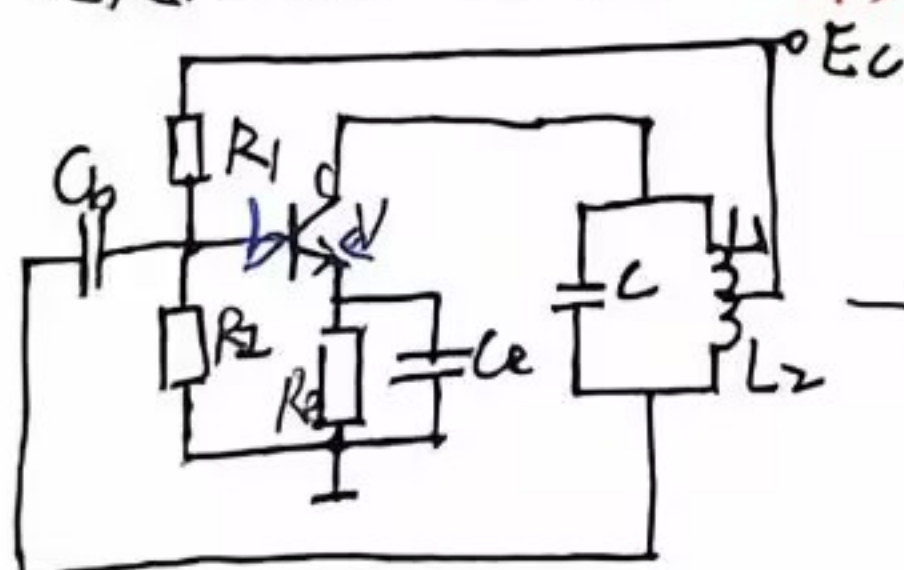
反馈系数 $K_F = |F(j\omega)| = \frac{U_b}{U_c} = \frac{C_1}{C_2}$

总负载电导 $g_L = K_F^2 g_{ie} + g_{oe} + g_L' = \frac{1}{R_L}$

起振条件 $g_m R_L K_F > 1 \quad g_m > K_F g_{ie} + \frac{1}{K_F} (g_{oe} + g_L')$

振荡频率可以做的较高
振荡电压波形及频率稳定性好
调整 K_F, g_L' 保证起振

• 电感反馈振荡器 工作频率较低



振荡频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_2}} \leq \omega_b \quad L = L_1 + L_2 + 2M$ 耦合越密, M 越大, ω_0 越接近 ω_b

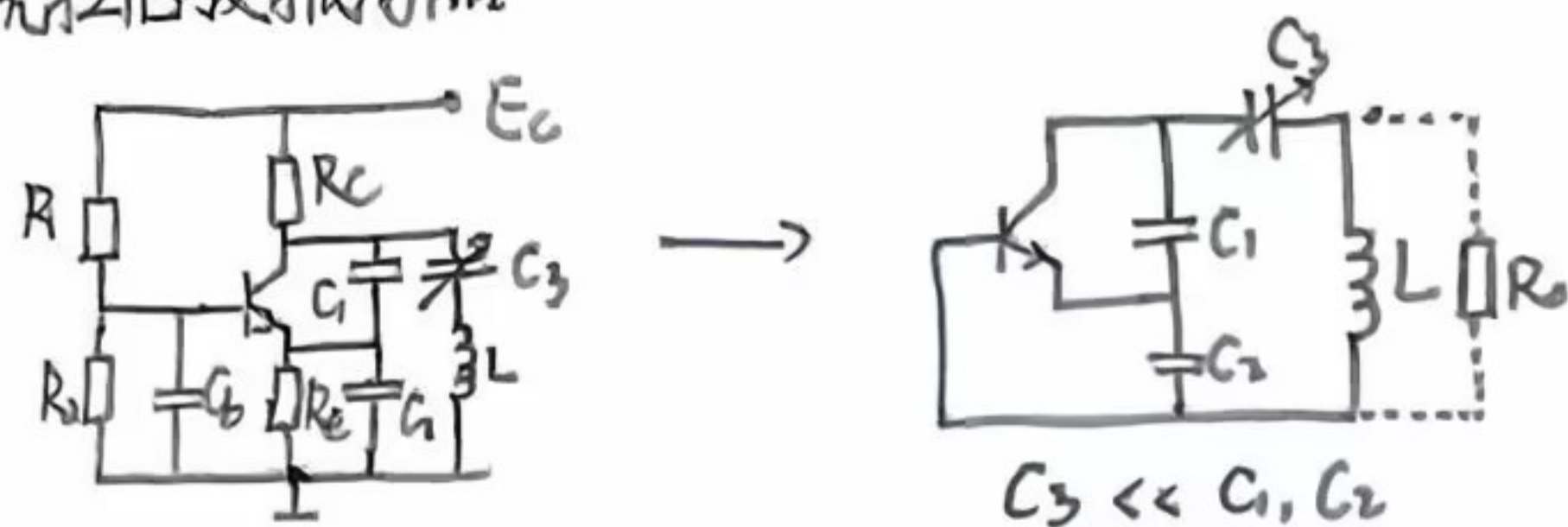
反馈系数: $K_F = |F(j\omega)| = \frac{L_2 + M}{L_1 + M}$

总电导: $g_L = g_{ie} K_F^2 + g_{oe} + g_L' = \frac{1}{R_L}$

起振条件 $g_m > \frac{1}{K_F} (g_L' + g_{oe}) + K_F g_{ie}$

二者均存在级间电容, 造成不稳定性

· 克拉伯振荡器

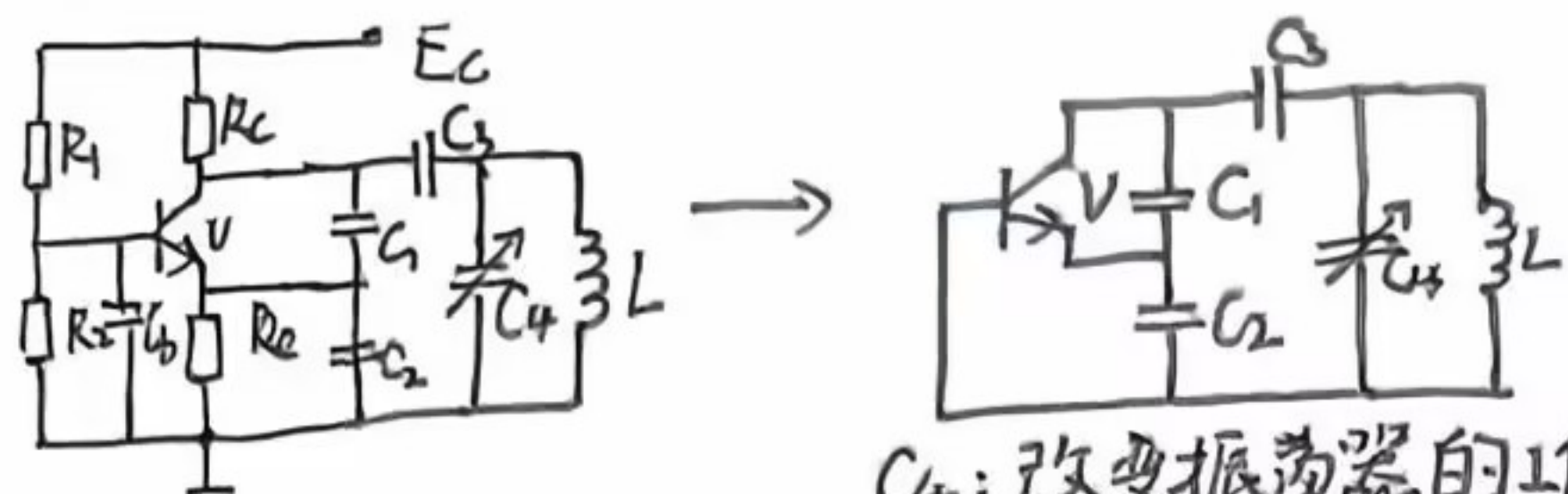


$$C_{总} \approx C_3 \quad P = \frac{C_3}{C_1} = \frac{C_3}{C_2} \quad R_L = P^2 R_0$$

振荡频率 $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC_3}}$ 与 C_1, C_2 无关, 频率稳定性高

反馈系数 $k_F = \frac{C_1}{C_2}$
但起振困难

· 西勒振荡器



C_4 : 改变振荡器的工作波段
 $C_3 \ll C_1, C_2$ 微调频率

$$C_{总} \approx C_3 + C_4$$

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{1}{LC_3 + C_4}}$$

$$k_F = \frac{C_1}{C_2}$$

改变 C_4 , ω 改变, 频率稳定性系数较大

5. 频率稳定性提高措施

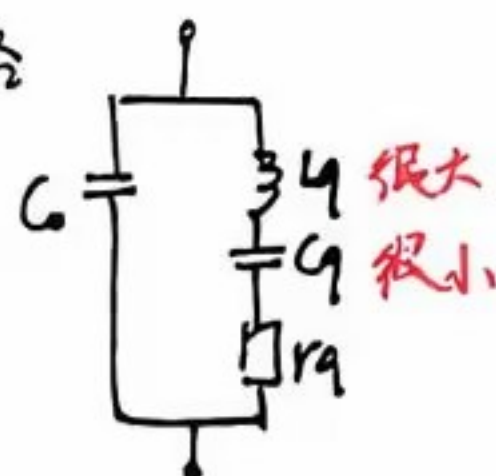
- ①. 提高振荡回路的标准性 (加恒温槽, 采用温度系数较小的电感电容)
- ②. 减少晶体管的影响 (减少晶体管和回路之间的耦合, 选择 f_T 较高的晶体管 $f_T > (3 \sim 4) f_{max}$)
- ③. 提高回路的品质因数
- ④. 减少电源、负载等的影响 (电源稳压, 减小负载对回路的耦合, 加射极跟随器)

6. LC振荡器的设计方法 (注意问题)

- ①. 振荡器电路的选择.
- ②. 晶体管的选择 (f_T)
- ③. 直流馈电线路的选择
- ④. 振荡回路元件的选择
- ⑤. 反馈回路元件的选择.

7. 石英晶体振荡器 (压电效应)

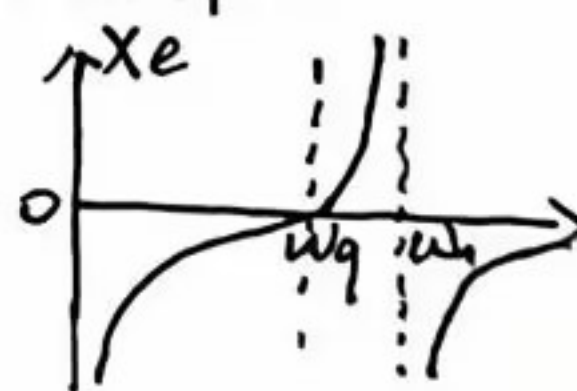
等效电路



$$f_q = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_q C_q}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_q \frac{C_0 C_q}{C_0 + C_q}}} \approx f_q$$

阻抗特性



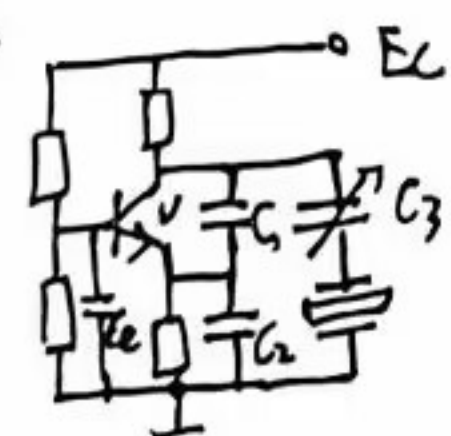
应用: 振荡回路

频率窄带滤波器

稳定性优良: ① 有很高的标准性
② 接入系数小
③ 高 Q.

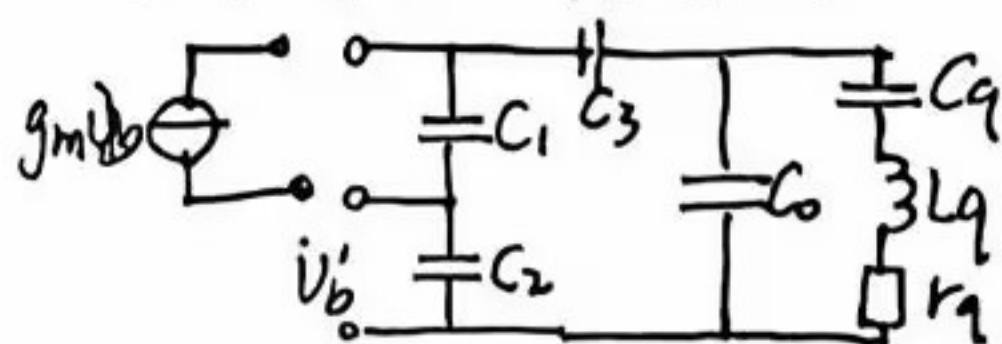
8. 晶体振荡器电路

· 并联



感性: 皮尔斯振荡器

稳定性高 $1/F \frac{C_1}{C_2}$

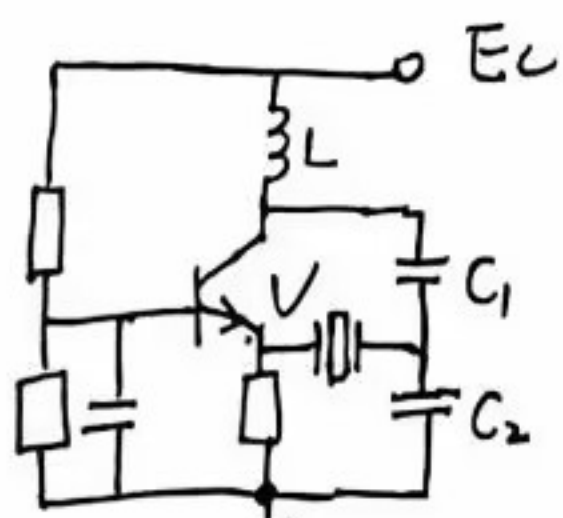


感性

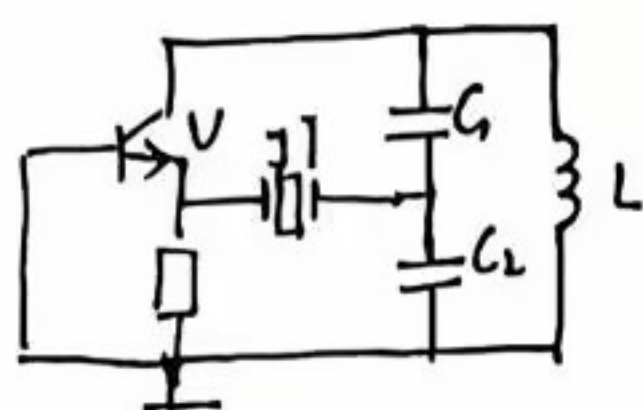
容性: 密勒振荡器 (电感反馈振荡器)

频率较高: 泛音晶体, $f > f_0$ 容性
 $f < f_0$ 感性

· 串联



→



π 短路, 电容反馈振荡器

振荡频率主要由 f_q 决定.

第五章 谱频的线性模拟电路

产生新的频率分量

不产生频率结构变化

1. 非线性电路的分析方法

$i = f(u)$ $u = U_0 + U_1 + U_2$ 目标 $\omega_1 \pm \omega_2$

$f(u)$ 在 U_0 处泰勒展开

频率分量 $|\pm \omega_1 \pm \omega_2|$

减少
频率分量

$f(u)$ 在 U_1 泰勒展开. 假设 U_1 很小

频率分量 $\omega_2, |\omega_1 \pm \omega_2|$

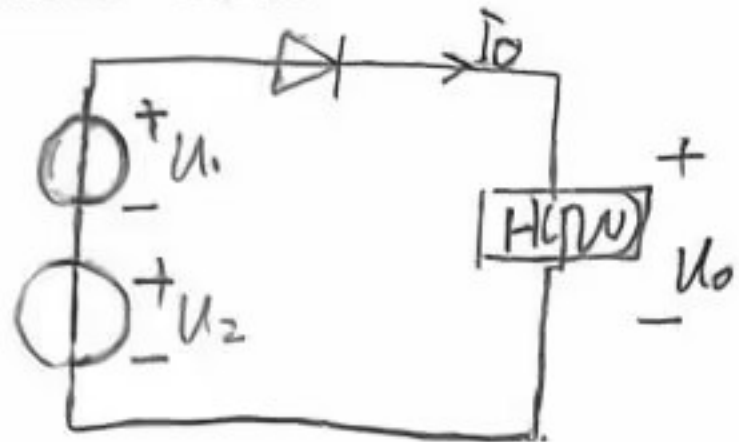
时变静态电流

$i = I_0(t) + g(t)U_1$. 此时. 线性时变

时变增量电阻.

2. 二极管电路

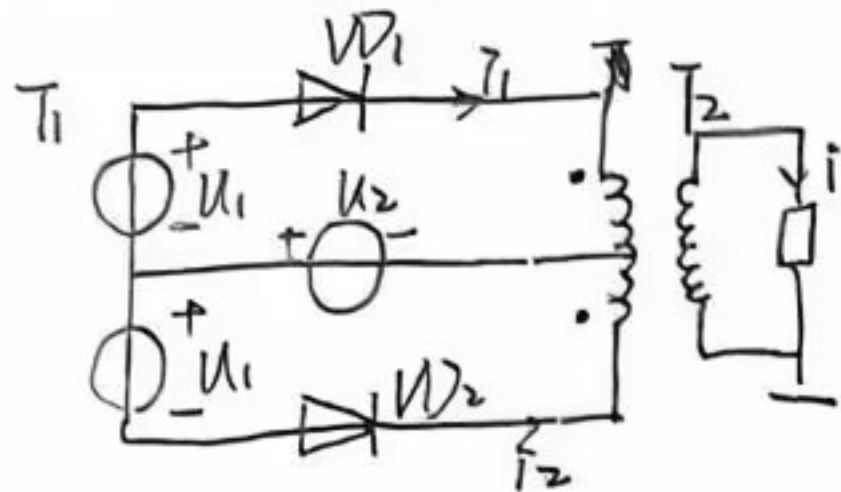
单二极管电路



$i_D = g_D K(\omega_2 t) U_D = g_D K(\omega_2 t) (U_1 + U_2)$

频率分量 $\omega_1, \omega_2, |\omega_1 \pm (2n+1)\omega_2|, 2n\omega_2$

二极管平衡电路



$i = i_1 - i_2 = g_D K(\omega_2 t) (U_2 + U_1) - g_D K(\omega_2 t) (U_2 - U_1)$
 $= 2g_D K(\omega_2 t) U_1 \cos \omega_1 t$

频率分量 $\omega_1, |\omega_1 \pm (2n+1)\omega_2|$

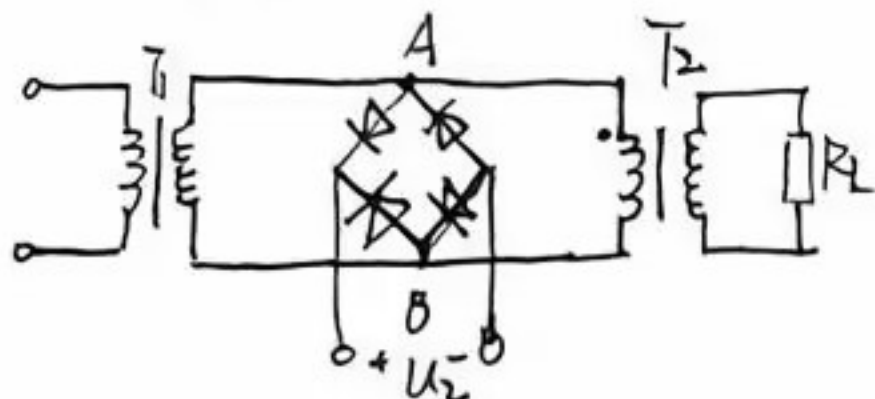
$\omega_2, 2n\omega_2$ 不能抵消

两个二极管参数不一致

T_2 不是中心抽头

能 = T_2 不是中心抽头

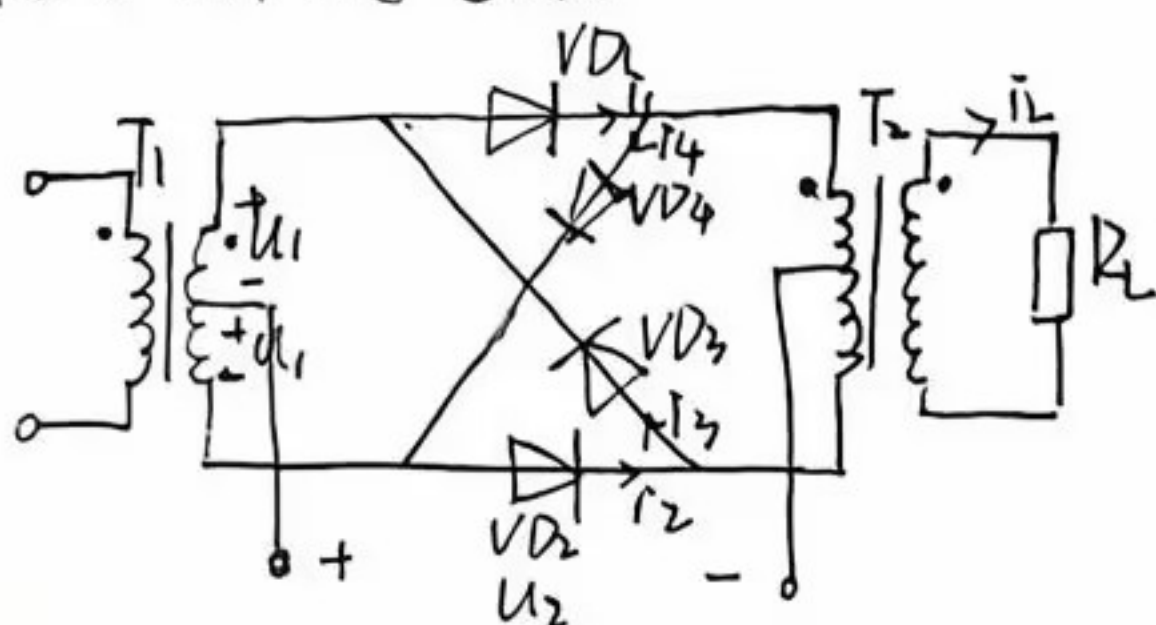
二极管桥式电路



$U_{AB} = U_1 K(\omega_2 t)$

频率分量 $\omega_1, |\omega_1 \pm (2n+1)\omega_2|$

二极管双平衡电路



$i_1 = g_D K(\omega_2 t) (U_1 + U_2)$

$i_2 = g_D K(\omega_2 t) (U_2 - U_1)$

$i_3 = -g_D K(\omega_2 t) (U_1 + U_2)$

$i_4 = g_D K(\omega_2 t) (U_1 - U_2)$

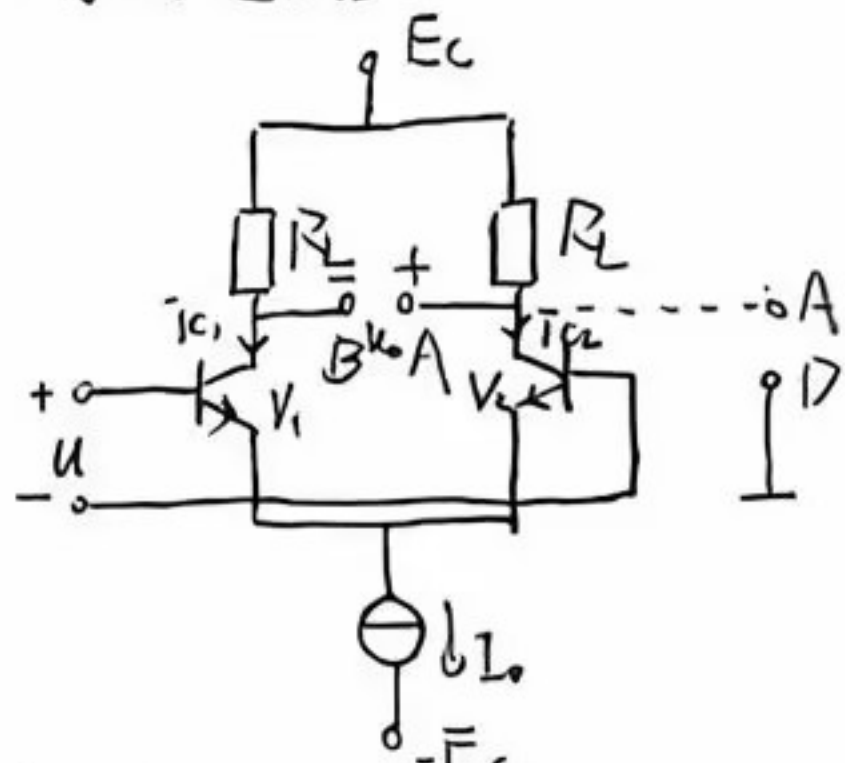
$i_L = i_1 + i_3 - i_2 - i_4$

$= 2g_D U_1 K(\omega_2 t)$

频率分量 $|(2n+1)\omega_2 \pm \omega_1|$

3. 差分对电路

单差分对电路

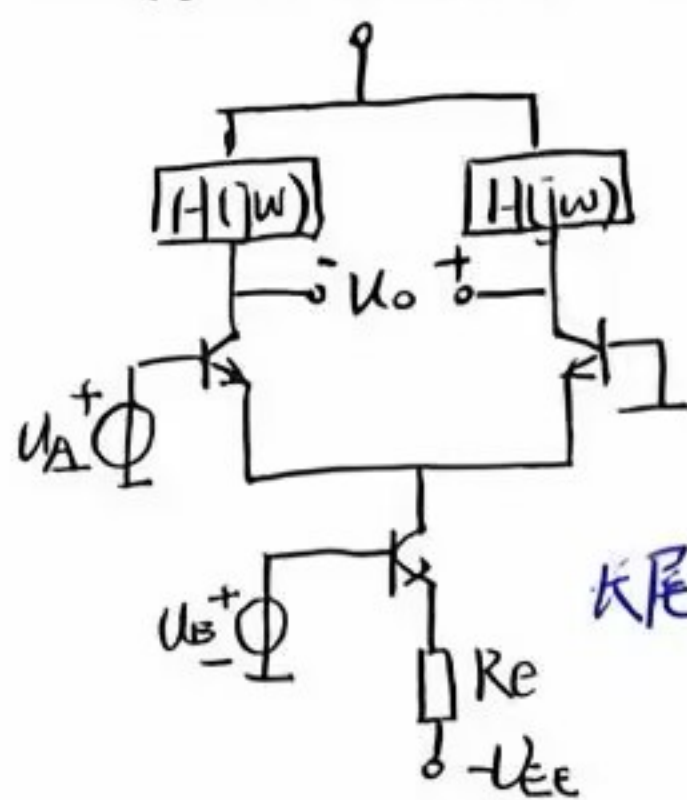


$i_{C1} = \frac{I_0}{2} + \frac{I_0}{2} \tanh\left(\frac{U_A}{2U_T}\right)$

$i_{C2} = \frac{I_0}{2} - \frac{I_0}{2} \tanh\left(\frac{U_A}{2U_T}\right)$

$i_o = I_0 \tanh\left(\frac{U_A}{2U_T}\right) \xrightarrow{U_A < 26mV} \approx I_0 \frac{U_A}{2U_T}$

差分对频谱搬移电路



$i_o(t) = I(t) \tanh\left(\frac{U_A}{2U_T}\right)$

$= I_0 \left(1 + \frac{U_B}{U_{EE}}\right) \tanh\left(\frac{U_A}{2U_T}\right)$

$\approx I_0 \left(1 + \frac{U_B}{U_{EE}}\right) \frac{U_A}{2U_T}$

有两个输入信号的乘积
可构成频谱线性搬移电路

双差分对电路

$i_o = I_0 \tanh\left(\frac{U_A}{2U_T}\right) \tanh\left(\frac{U_B}{2U_T}\right)$

$= I_0 \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \beta_{2m+1}(X_1) \beta_{2n+1}(X_2) \cos(2m+1)\omega_1 t \cos(2n+1)\omega_2 t$

分量 $(2m+1)\omega_1 \pm (2n+1)\omega_2$

$U_A < 26mV$

分量 $(2n+1)\omega_2 \pm \omega_1$

$U_A, U_B < 26mV$ 理想乘法器

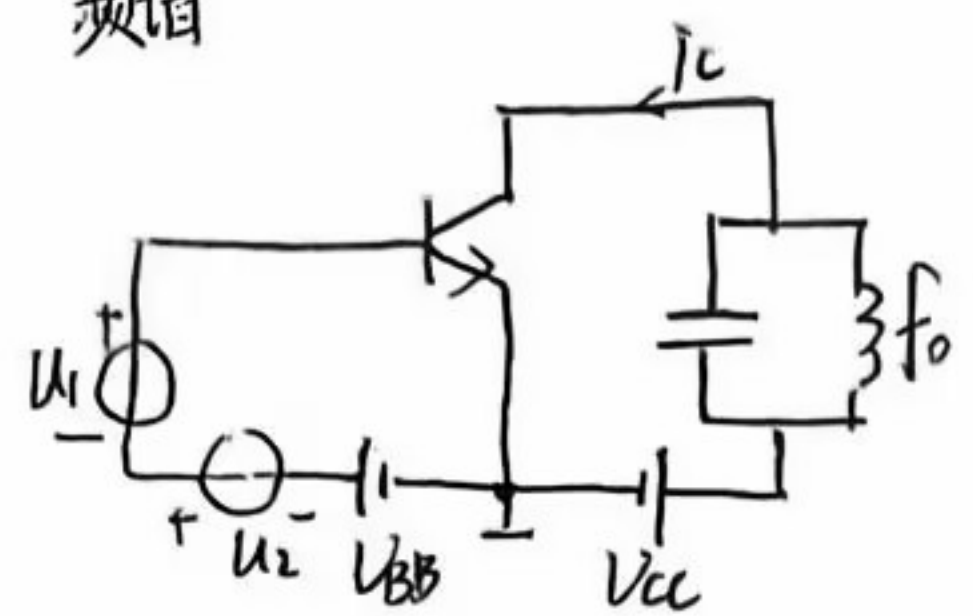
改进分量 反馈差分电路 两管均在放大区

$i_o = \frac{2U_B}{R_{E2}} \tanh\left(\frac{U_A}{2U_T}\right)$

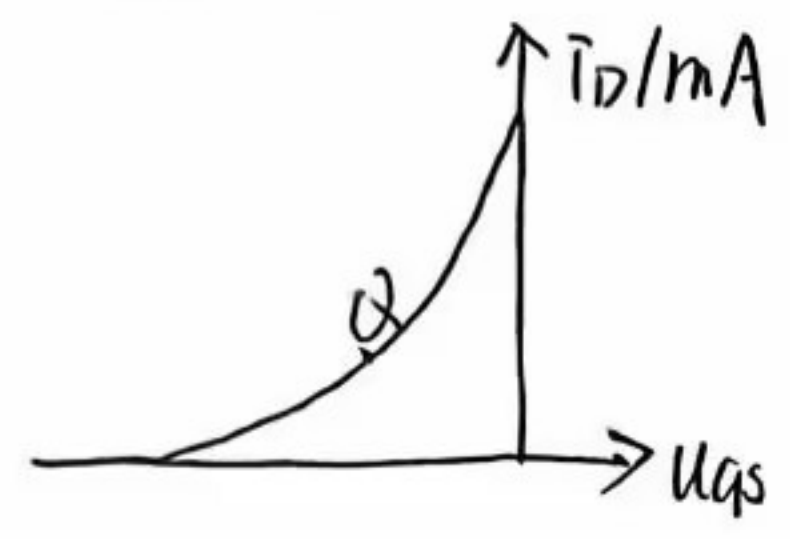
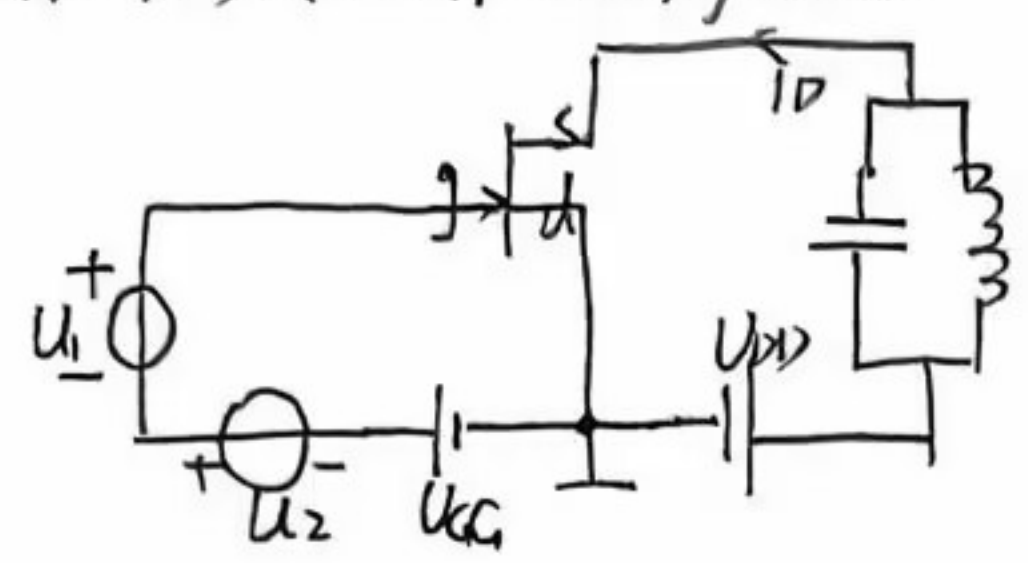
U_A 小. 理想乘法器

U_A 大 $i_o \approx \frac{2}{R_{E2}} K(\omega_2 t) U_B$

4. 晶体管线性频谱电路



5. 场效应管频谱线性电路.



$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2$$

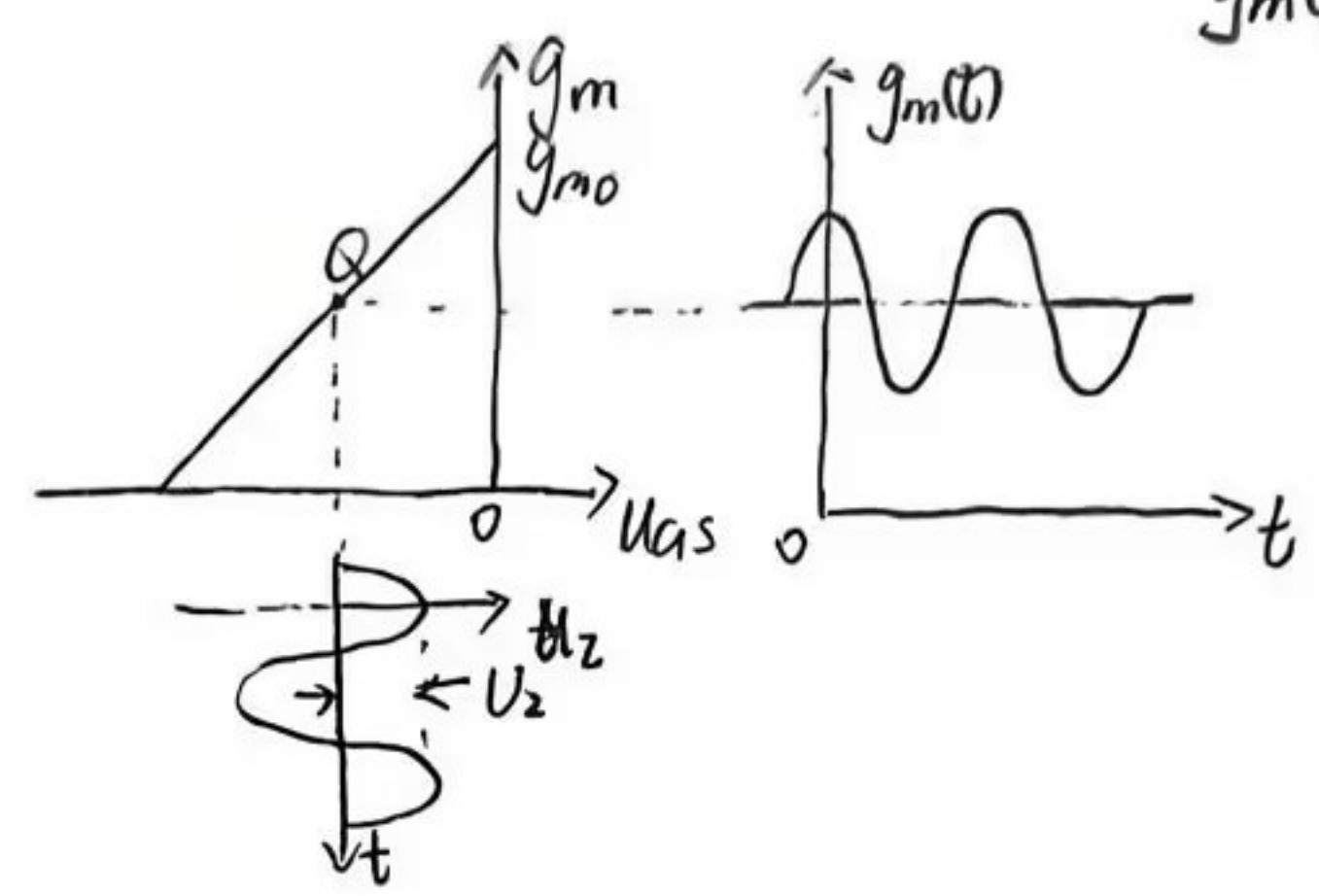
$$g_m(t) = \frac{dI_D}{dU_{GS}} = -\frac{2I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)$$

$$g_{m0} = 2 \frac{I_{DSS}}{|U_P|} \quad (U_{GS}=0)$$

U_{GS} 的静态跨导

$$g_{mQ} = g_{m0} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)$$

$$g_m(t) = g_{mQ} + g_{m0} \frac{U_2 \cos(\omega_0 t)}{|U_P|}$$



第六章 振幅调制、解调及混频

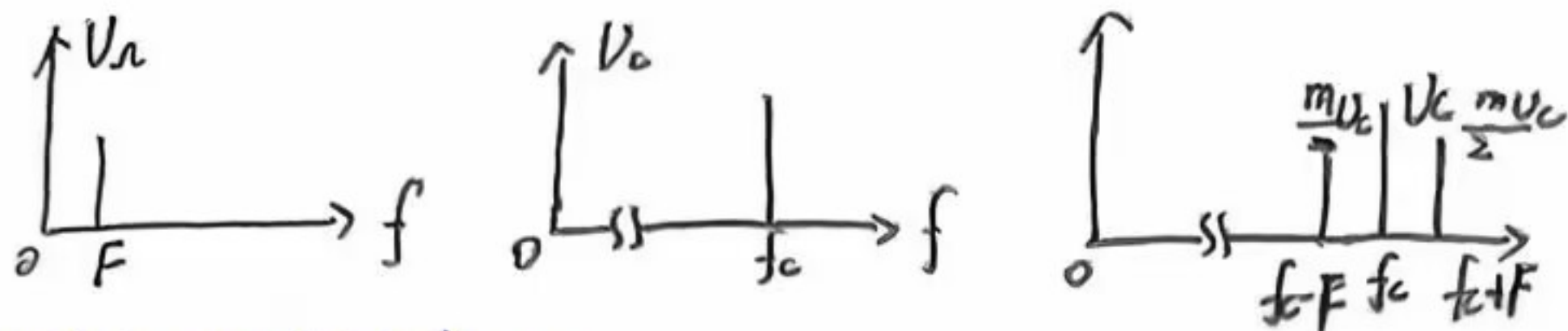
1. 振幅调制原理 调制信号 $u_n = U_n \cos \Omega t = U_n \cos 2\pi f t$ 载波信号 $u_c = U_c \cos \omega_c t = U_c \cos 2\pi f_c t$ $\omega_c \gg \Omega$
 $U_c \gg U_n$

· AM 调制

$$u_{AM} = U_{AM}(t) \cos \omega_c t = [U_c + k_a U_n \cos \Omega t] \cos \omega_c t = U_c (1 + m \cos \Omega t) \cos \omega_c t$$

调幅度 $m = \frac{k_a U_n}{U_c} \leq 1$ $\rightarrow$ 调幅灵敏度

$$= U_c \cos \omega_c t + \frac{m U_c}{2} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{m U_c}{2} \cos(\omega_c - \Omega)t$$

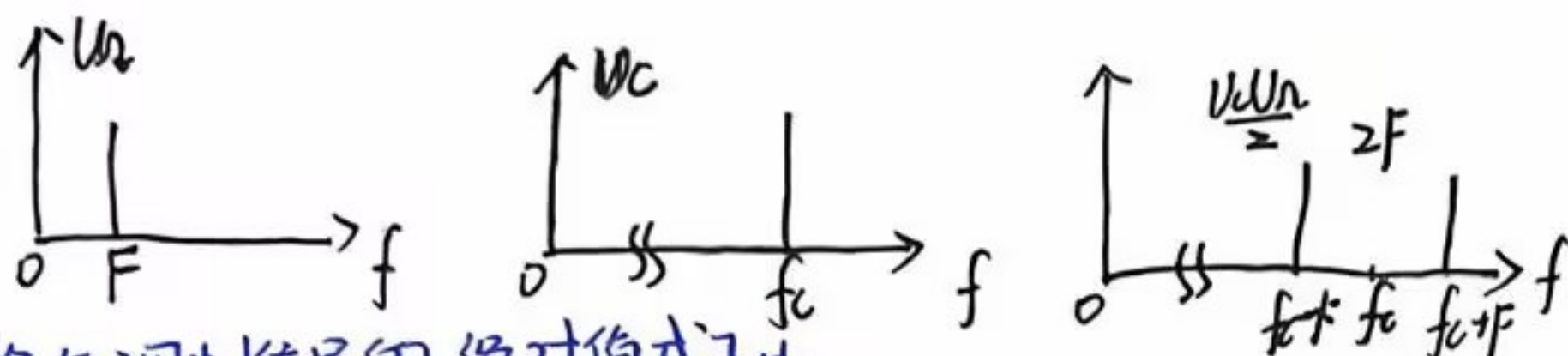


包络与调制信号成正比

↓ 提高利用率

· DSB 调制 (调幅-调相)

$$u_{DSB} = u_c u_n = U_c U_n \cos \omega_c t \cos \Omega t = \frac{U_c U_n}{2} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{U_c U_n}{2} \cos(\omega_c - \Omega)t$$



包络与调制信号的绝对值成正比

↓ 去掉重复信息, 减小发射功率

· SSB 调制 (调幅-调频)

$$u_{SSB} = U \cos(\omega_c + \Omega)t \text{ 或 } u_{SSB} = U \cos(\omega_c - \Omega)t$$

滤波法, 移相法.

$$P_{av} = P_{边频} = \frac{m^2}{4} P_c$$

2. 振幅调制电路.

· 高电平振幅调制电路 调制后不需放大

高频功放 $\begin{cases} \text{基极: 欠压} \\ \text{集电极: 过压} \end{cases}$

· 低电平振幅调制电路. 放大后才可发射

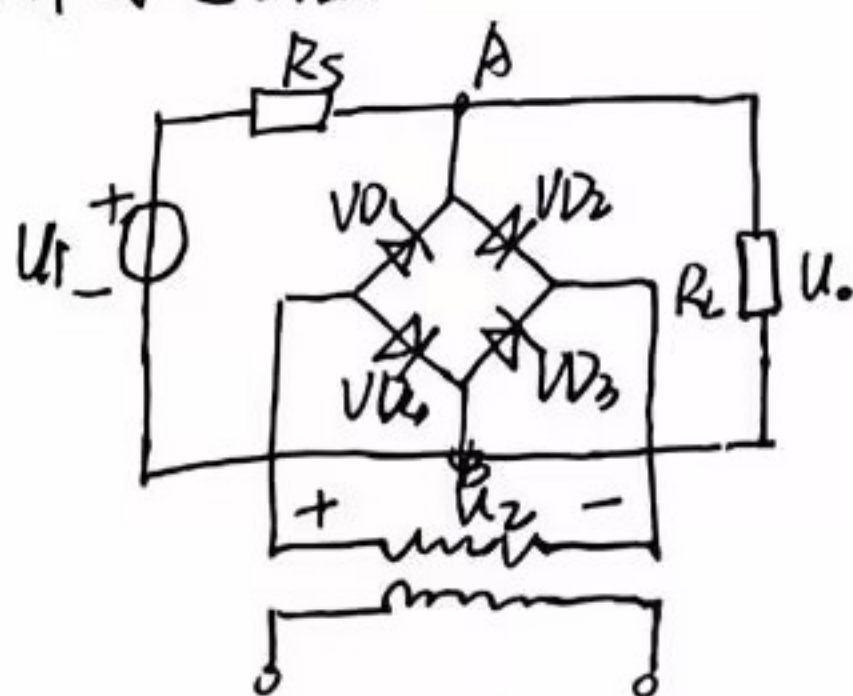
① 单二极管电路: 滤波后有 $\omega_c t$ 和 ω_c ! 可完成 AM. $i_D = g_D k(\omega_c t) (U_c + U_n)$

② 二极管平衡电路: 电源不同位置, 不同调制

用上章的知识分析求出 i . $K(\omega_c t) / K(\omega_c t + \pi) < \begin{matrix} \text{电源正负方向} \\ \text{大信号的正负} \end{matrix}$

根据 i 中是否有直流分量判断出为 AM. or DSB

③ 桥式电路.



U_o 为 AB 两端电压

U_2 正半周, $VD1, 2, 3, 4$ 导通 $U_o = 0$

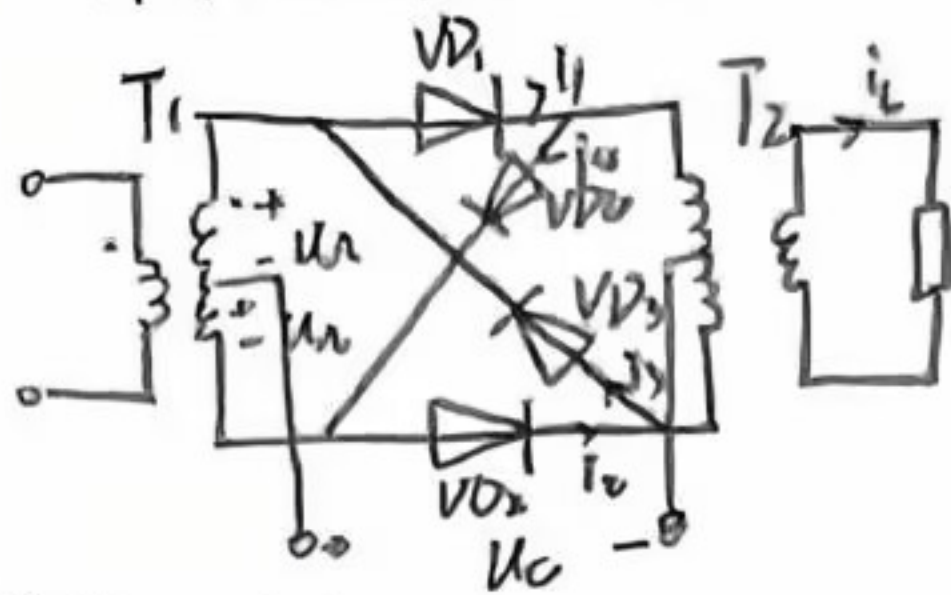
U_2 负半周 $VD1, 2, 3, 4$ 截止 U_o 为电阻分压 $U_o = K(\omega_c t + \pi) \frac{R_L}{R_L + R_S} U_1$

AM: U_1 载波 U_2 调制

DSB: U_2 U_1

$$= \frac{R_L U_1}{R_S + R_L} \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \cos \omega_c t + \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_c t \dots \right) \cos \omega_c t$$

① 二极管双平衡电路



$$i_L = 2g_b k'(wct) u_n$$

DSB: 电源位置交换

② 单差分对电路. AM, DSB.

DSB 输入 $u_A = u_n$ $u_B = u_C$ 且 $u_n < 26mV$
 加滤波器滤除不需要的分量
 双端差分输出, 单端为 AM
 输入为零, 输出不为零.

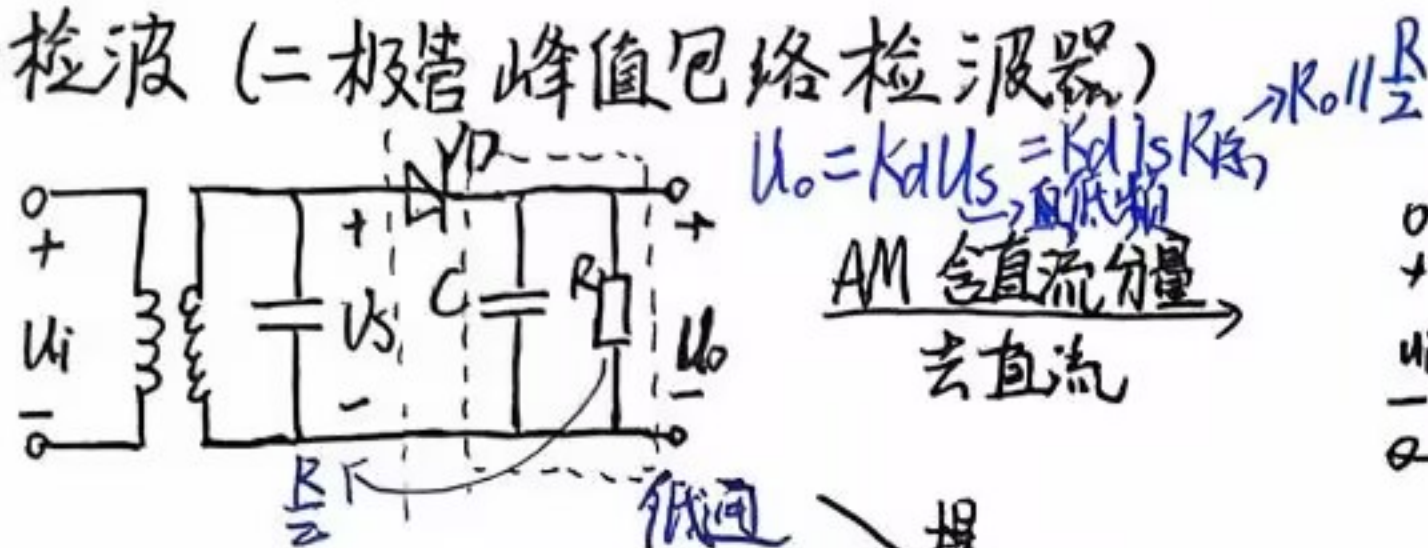
③ 双差分对电路 only DSB

④ 晶体管电路和场效应管电路.

3. 解调 包络检波 AM

相干解调: 其他 (包括 AM)

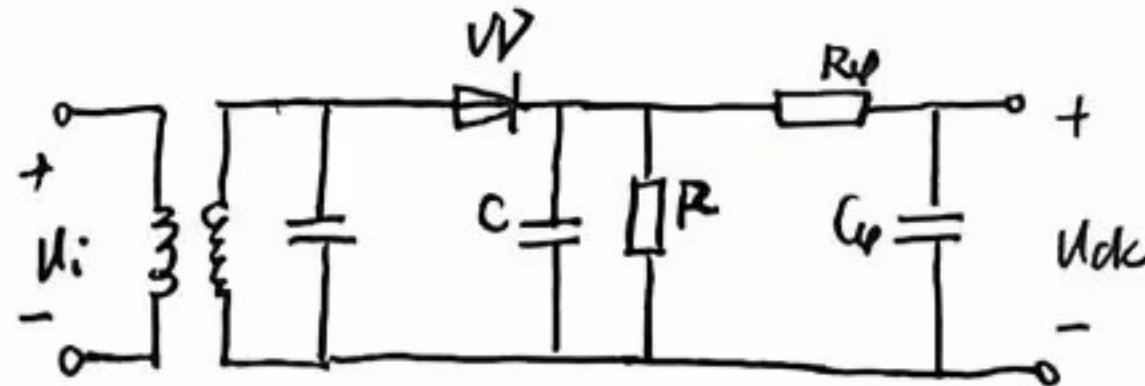
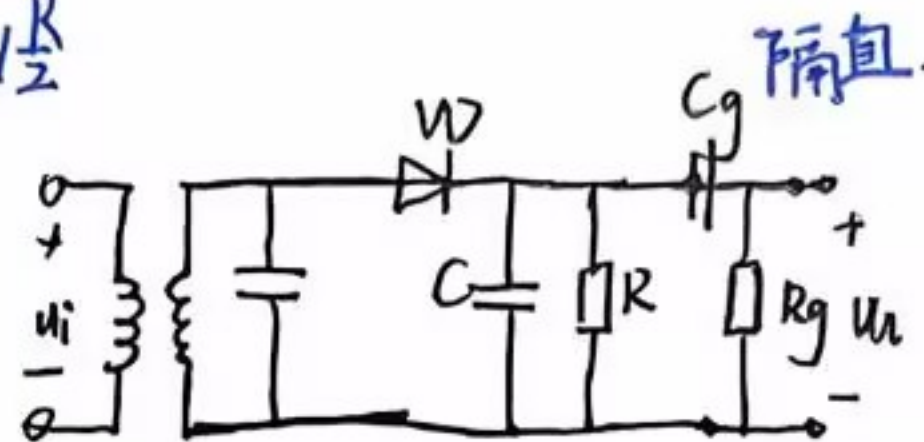
4. 包络检波 (= 二极管峰值包络检波器)



检波系数: $k_d = \frac{U_o}{U_m} = \frac{U_n}{m U_c} = \cos\theta$

导通角: $\theta = \sqrt{\frac{3\pi}{R_0 R}}$

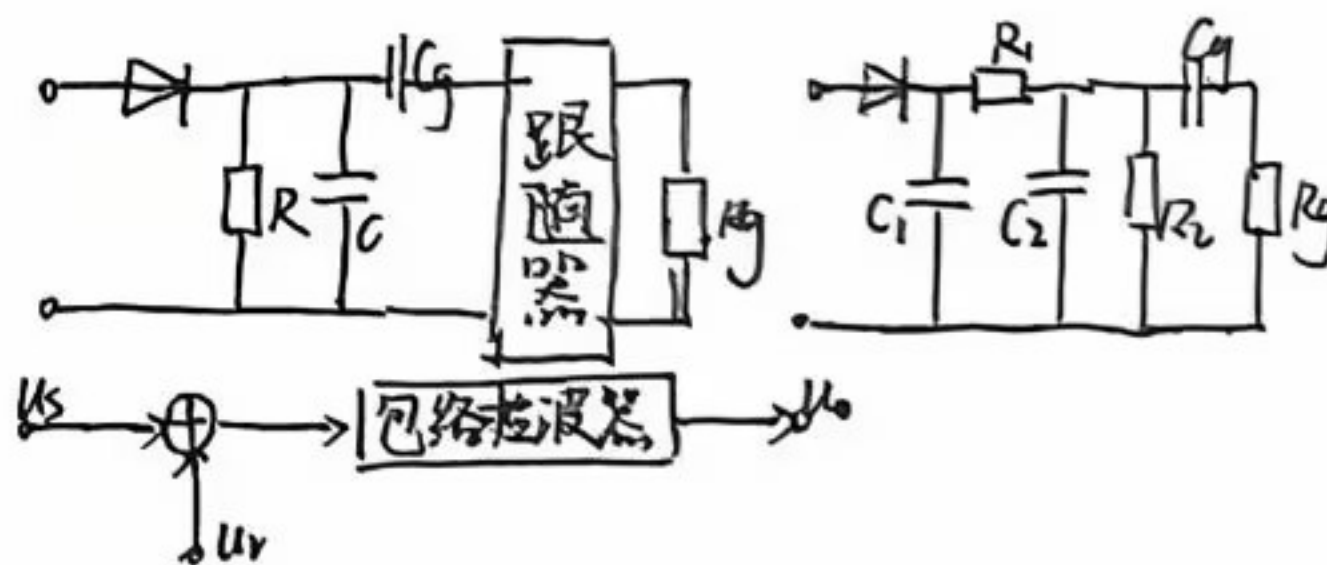
R 等效到二极管左边为 $\frac{R}{2}$



5. 失真 { 惰性失真: 放电速度小于包络下降速度 $RC \leq \frac{\sqrt{1-m}}{m\Omega}$ k_d 越大越容易出现

底部切削失真: 交直流负载不同. $m \leq \frac{R_c}{R_L}$

在检波器与低放极之间插入高输入阻抗的射级跟随器
 将 R 分成 $R_1 + R_2$ (R_2 小电阻) $m \leq \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2}$



6. 同步解检波 { 乘积型 叠加型



$$u_o = k_d U_m(t) = k_d U_r (1 + m \cos \Omega t)$$

DSB: 幅度失真 SSB: 相位, 频率失真

7. 混频 (变频): 频谱的线性搬移.

6 端网络, 两输入, 一输出

性能指标: ① 变频增益, 电压增益 $K_{vc} = \frac{U_2}{U_1}$ 功率增益: $K_{pc} = \frac{P_2}{P_1}$

② 噪声系数: 越小越好

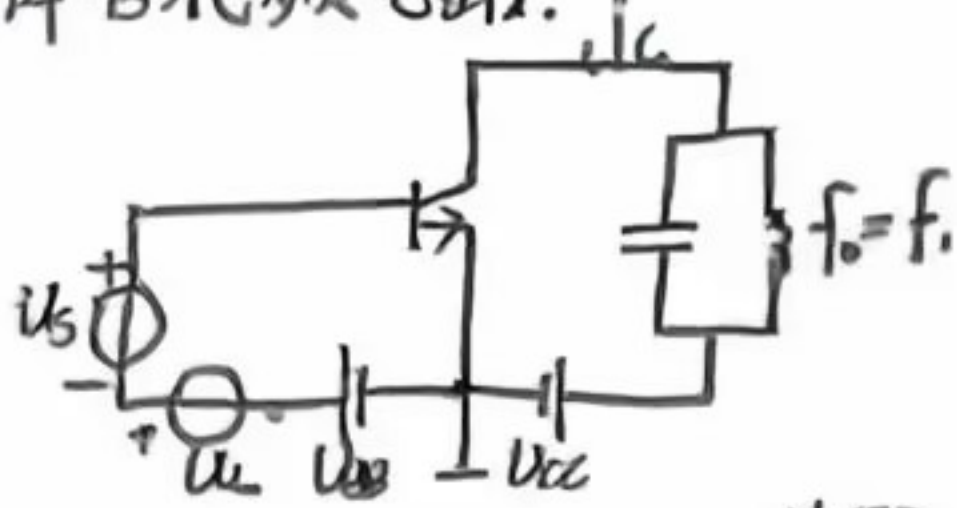
③ 失真与干扰: 存在频率失真, 非线性失真

④ 变频压缩: 中频输出信号的幅度与输入不成线性关系. 3dB 压缩电平, 越高越好

⑤ 选择性

8. 混频电路

· 晶体管混频电路

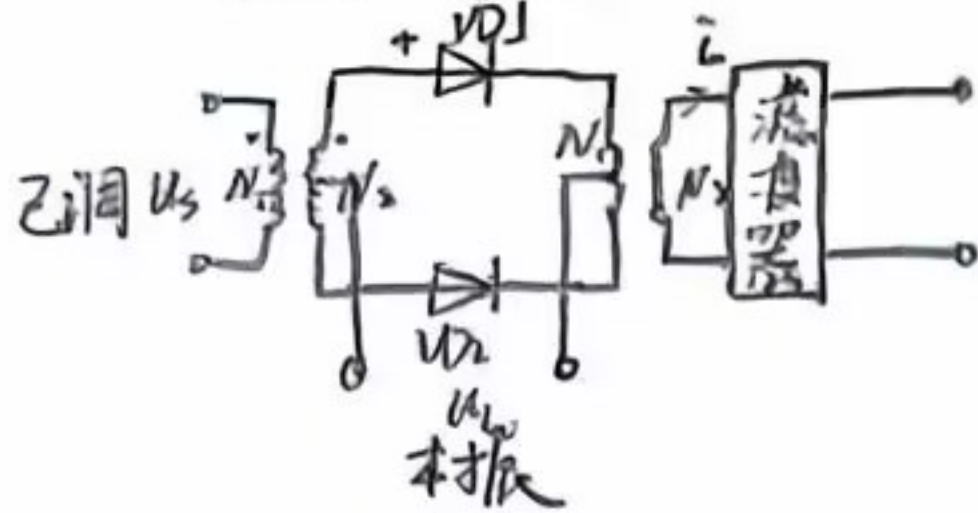


$$i_1 = \frac{1}{2} g_{m1} U_s \cos(\omega_c - \omega_s)t = \frac{g_{m1}}{2} U_s \cos \omega_s t$$

变频跨导 $g_c = \frac{g_{m1}}{2}$ 与晶体管特性、直流工作点、本振电压 U_s 有关
与 U_s 无关

· 二极管混频器：噪声低，电路简单，组合分量少

平衡混频器



$$i_0 = 2g_0 K'(\omega_L t) U_s$$

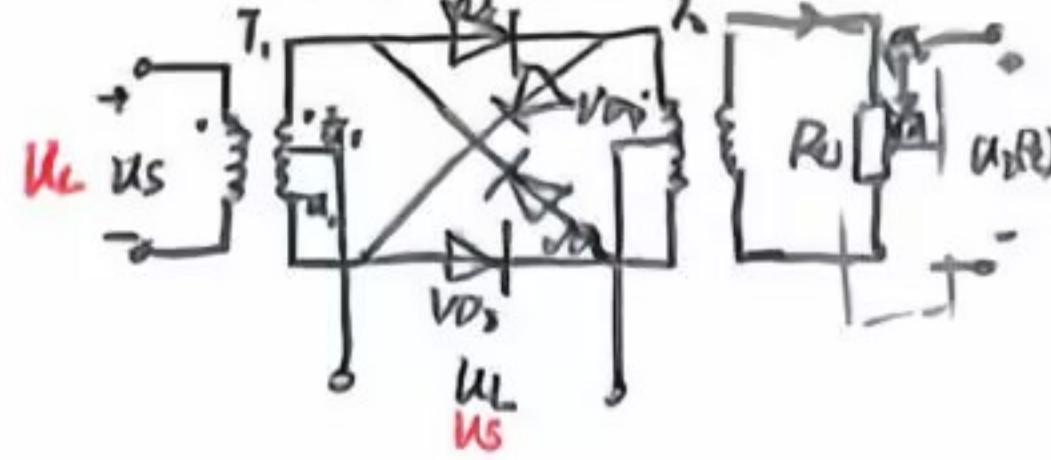
$$= 2g_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_L t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_L t + \dots \right) U_s \cos \omega_s t$$

带通滤波器 - 中心频率 ω_L ，带宽为已调信号带宽

$$U_2 = R_L i_L = \frac{2}{\pi} R_L g_0 U_s \cos(\omega_L - \omega_s)t = U_2 \cos \omega_s t$$

滤波后 $U_2 = \frac{2}{\pi} g_0 U_s R_L \cos(\omega_L - \omega_s)t$
相对于其他混频电路没有增益
但动态范围大，线性好，工作频率高。

环形混频器



$$i_0 = 2g_0 K'(\omega_L t) U_s$$

$$= 2g_0 \left(\frac{4}{\pi} \cos \omega_L t - \frac{4}{3\pi} \cos 3\omega_L t + \dots \right) U_s \cos \omega_s t$$

其他混频电路 差分对 场效应管

9. 混频器的干扰

① 信号与本振的自身组合 (干扰哨声)

$$p f_c - q f_s = f_2 \text{ 或 } q f_c - p f_s = f_2 \Rightarrow f_c = \frac{p}{q} f_s \mp \frac{1}{q} f_2$$

$$f_1 = f_c - f_s \text{ 时变频比 } \frac{f_c}{f_1} = \frac{p+1}{q-p}$$

$$f_1 = f_c - f_s \text{ 时 } \frac{f_c}{f_1} = \frac{p+1}{q-p} \rightarrow \text{查表}$$

抑制办法：1. 正确选择中频数值 f_c (高中频)

2. 正确选择混频器的工作状态，使组合频率分量减少 (更接近本振)

3. 采用合理的电路形式

② 外来干扰与本振的组合干扰 (副波道干扰)

$$p f_c - q f_j = \pm f_1$$

$$\text{中频干扰 (} p=0, q=1 \text{)} f_j = f_1$$

抑制：1. 提高前端电路的选择性
降低在混频器输入端的干扰电压值
2. 加中频陷波电路
3. 选择适当的中频

$$\text{镜像干扰 (} p=q=1 \text{)} f_c - f_c = \pm f_1$$

抑制：提高前端电路的选择性
提高 f_1 的数值

$$\text{组合副波道干扰}$$

抑制：提高中频数值和前端电路的选择性
选择合适的混频电路

③ 外来干扰与信号形成交叉调制干扰 (交调干扰)

提高前端电路的选择性

选择合适的器件及合适的工作状态 选择合理的电路形式

④ 外来干扰互相作用形成互调干扰 (同上)

⑤ 网络失真和阻塞干扰

降低谐波次数，线性混频；增大晶体管的动态范围，提高选择性

⑥ 倒易混频干扰

第七章 角度调制与解调

1. 角度调制

$$FM \quad u_{FM} = V_c \cos(\omega_c t + m_f \sin \omega_m t)$$

$$w(t) = w_c + \frac{k_f U_n \cos n t}{\Delta \omega_m}$$

$$\phi(t) = \int_0^t \omega(t) dt = \omega t + \frac{\Delta \omega_m}{\Omega} \sin \Omega t$$

$$m_f = \frac{\Delta \omega_m}{\omega} = \frac{\Delta f_m}{F} = \frac{14 \text{ V}_h}{\omega}$$

$\varphi(t)$ 曲线曲折上升, 斜率始终大于 0

$$B_s = 2(m_f + 1)F = 2(\Delta f_m + F)$$

2. 调频方法

- 直接调频法
 - 变容二极管调频
 - 晶体振荡器调频
- 间接调频法
 - 矢量合成法：窄带
 - 可变移相法
 - 可变延时法
- 扩大调频器 线性频偏

3 变容二极管直接调频电路 (G 作为回路总电容)

$$\text{反偏时结电容 } G = \frac{C_{j0}}{(1 + \frac{U_n}{U_{\phi}})^r} = \frac{G_0}{(1 + \frac{U_0 + U_m \sin(\omega t)}{U_{\phi}})^r} = \frac{G_0}{(1 + m \cos \alpha t)^r} \quad m = \frac{U_n}{|U_0| + U_{\phi}} \quad G_0 = \frac{C_{j0}}{(1 + \frac{U_n}{|U_0| + U_{\phi}})^r}$$

载波频率 $f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{ja}}}$

$$W(t) = W_c (1 + \cos \Omega t)^{\frac{r}{2}} = W_c + \frac{r}{8} (\frac{r}{2} - 1) m^2 W_c + \frac{r}{2} m W_c \cos \Omega t + \frac{r}{8} (\frac{r}{2} - 1) m^2 W_c \cos 2\Omega t$$

$$= W_c + \Delta W_c + \Delta W_m \cos \Omega t + \Delta W_{2m} \cos 2\Omega t$$

二次谐波失真系数 $K_{f2} = \frac{\Delta u_{2m}}{\Delta u_{1m}} = \frac{1}{4}(\frac{r}{2}-1)m$ 中心频率偏移 最大角频偏 二次谐波最大角频偏

优: 输出步差大, 调制灵敏度高.

缺点: ① 振荡频率稳定性低.

②容易产生寄生调制

③ 振荡器幅度的不稳定性易转化为频率的不稳定性。

④ 偏压较小时, 变容管正向导通, 引起寄生调幅。

4. G 作为回路的部分电容

相对全接入方式, Δf_m 降低为全接入时的 $\frac{1}{p}$, 灵敏度也下降为 $\frac{1}{p}$, 中心频率稳定度提高了 p 倍, 减弱寄生调制 适用于要求频偏较小的情况

并联电容: 调整 G 较小区域内的 $C-U$ 特性

串 大

5. 晶体振荡器直接调频电路 (并联型晶体振荡皮尔斯电路)

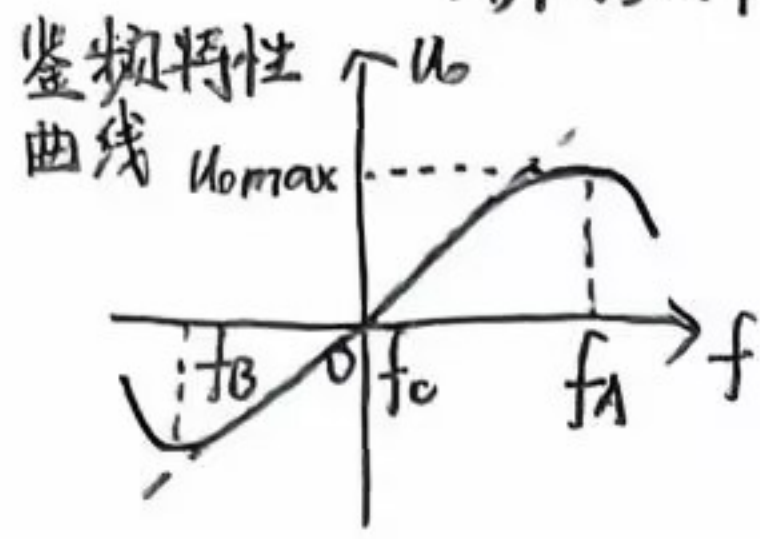
$$f_1 = f_q \left[1 + \frac{C_q}{2(C_1 + C_0)} \right]$$

晶体动态电容 f_1 处于 f_0 和 f_q 之间
 C_1, C_2, C_0 串联 $\rightarrow$ 静态电容

最大频偏小 $\rightarrow$ 扩大: ①. 在晶体支路串联或晶体两端并联小电感
②. 在调频振荡器输出端多次倍频和混频

6. 调频信号的解调: 鉴频器

瞬时频率、瞬时频偏 $\rightarrow$ 输出电压



- ① 中心频率 f_0 对应于鉴频特性曲线原点处的频率
- ② 鉴频带宽 B_m $B_m = f_A - f_B$
- ③ 鉴频跨导 S_0 $S_0 = \left. \frac{dU_o}{df} \right|_{f=f_0}$
- ④ 门限效应: 鉴频器的输入信噪比低于规定的门限, 输出信噪比将急剧下降

7. 鉴频方法

- 直接鉴频法: 直接从调频信号的频率中提取原来调制信号
- 间接鉴频法: 对调频信号进行不同的变换或处理后

①. 振幅鉴频法

a. 时域微分法

$$U_{FM} \xrightarrow{\frac{d}{dt}} U \xrightarrow{\text{包络检波}} U_o$$

 $U_o = m_f \cos \omega_c t$
 $U_{FM} = U_c \cos(\omega_c t + m_f \sin \omega_m t)$
 $U = \frac{dU_{FM}}{dt} = -U_c (\omega_c + m_f \omega_m \cos \omega_m t) \sin(\omega_c t + m_f \sin \omega_m t)$

b. 斜率鉴频法

单谐振回路: 线性度差
 $\downarrow$ 扩大线性范围
双谐振平衡鉴频器: 三调谐回路

②. 相位鉴频法 引入固定相移 π : 得到一条过原点的鉴相和鉴频曲线

a. 乘积型: 乘法器、低通滤波器

b. 叠加型: 加法器、包络检波器

8. 相位鉴频器

· 叠加型相位鉴频器

△ 互感耦合相位鉴频器 { 移相网络 频率相位变换
加法器 相位幅度变换
包络检波器 差动检波

· 比例鉴频器